PLATAFORMA FEDERAL DE ÓRDENES DE BLOQUEO EN VIVO · CONSIGNA 1

Informe de expedientes de streams piratas

Partido: Partido de práctica — Club Ficticio del Norte vs. Deportivo Ejemplo · **ID:** practica-01

Titular de derechos: Liga Profesional Ficticia · **Inicio:** 2026-11-11T18:00:00-03:00

Generado: 2026-11-12T13:33:59.293+00:00 (UTC), minuto de partido 115.72 · **Fuente:** API del simulador

Todos los datos son ficticios (simulador del Desafío Fútbol, Hackathon Argentina Space 2026). Dominios .test/.example, IPs de documentación y ASN privados. No se bloquea nada real. Este informe no es asesoramiento legal.

1. Resumen

Se analizaron **43** detecciones. Se identificaron **4** sitios piratas (golazo-libre.test, pelotaya.test, tribuna-pirata.test, verpartido-hd.test) servidos desde **7** servidores distintos, con **3** cambios de servidor durante el partido. Se abrió un expediente por servidor. Se piden **5** bloqueos por IP y **2** por dominio. **5** detecciones se descartaron sin pedir bloqueo.

Expediente	Sitio	Host del stream	IP	ASN	Terceros en la IP	Bloqueo pedido	Detectado (min)	Vence (min)
EXP-2026-000001	pelotaya.test	`s1.pelotaya.test`	`203.0.113.10`	AS64600	0	**IP** `203.0.113.10`	2–32	105
EXP-2026-000002	golazo-libre.test	`live.golazo-libre.test`	`198.51.100.20`	AS64610	11	**DOMINIO** `live.golazo-libre.test`	6–96	105
EXP-2026-000003	verpartido-hd.test	`tv.verpartido-hd.test`	`192.0.2.50`	AS64620	4	**DOMINIO** `tv.verpartido-hd.test`	9–99	105
EXP-2026-000004	pelotaya.test (cambio de servidor)	`s2.pelotaya.test`	`203.0.113.11`	AS64600	0	**IP** `203.0.113.11`	37.5–67.5	105
EXP-2026-000005	tribuna-pirata.test	`x9.tribuna-pirata.test`	`203.0.113.40`	AS64600	0	**IP** `203.0.113.40`	55–75	105
EXP-2026-000006	pelotaya.test (cambio de servidor)	`s3.pelotaya.test`	`198.51.100.77`	AS64630	0	**IP** `198.51.100.77`	71–101	105
EXP-2026-000007	tribuna-pirata.test (cambio de servidor)	`x10.tribuna-pirata.test`	`203.0.113.41`	AS64600	0	**IP** `203.0.113.41`	82–102	105

2. Criterios aplicados

Señal oficial	La marca de agua extraída debe empezar con un prefijo válido del partido (LP26-PRA-OFI — Señal oficial del titular (plataforma propia); LP26-PRA-LIC-NORTE — Licenciatario autorizado: Canal Norte TV (ficticio)). Si corresponde a un licenciatario y se sirve desde sus dominios autorizados, es retransmisión legal y se descarta. Licenciatarios: Canal Norte TV (ficticio) (LP26-PRA-LIC-NORTE: canalnorte.test, envivo.canalnorte.test).
Servidor	Se identifica el host y la IP que entregan el video (stream HLS) y su ASN. Se bloquea el servidor del video y no la página del reproductor, porque bloquear la página no corta el video.
Riesgo colateral	Se consulta el DNS pasivo de la IP. Si aloja dominios de terceros (CDN u hosting compartido), se pide bloqueo por dominio del host del stream. Si solo aloja dominios del propio sitio, se pide bloqueo por IP, que también corta los espejos.
Integridad	Cada detección se sella con el SHA-256 de la captura, el SHA-256 de la detección original y un hash encadenado con la evidencia anterior. Cada expediente tiene además su propio hash. Cualquier modificación posterior rompe la cadena.
Sellos de tiempo	Minuto de partido y hora oficial de la captura (inicio del partido + minuto), más la hora UTC en que la plataforma recibió la detección.
Vencimiento	Todos los pedidos vencen al terminar el partido (minuto 105). Los bloqueos por IP no deben quedar activos después.

3. Detecciones descartadas

Detección	Min	Host	Marca extraída	Motivo	Fundamento
D-0002	4	`envivo.canalnorte.test`	`LP26-PRA-LIC-NORTE`	licenciatario autorizado	Marca de Canal Norte TV (ficticio) servida desde sus dominios autorizados (canalnorte.test, envivo.canalnorte.test). Retransmisión legal.
D-0008	20	`vod.resumenes-deportivos.test`	`LP25-F03-OFI-S102934`	otra señal	La marca LP25-F03-OFI-S102934 no coincide con ningún prefijo válido del partido: es otro contenido.
D-0016	44	`envivo.canalnorte.test`	`LP26-PRA-LIC-NORTE`	licenciatario autorizado	Marca de Canal Norte TV (ficticio) servida desde sus dominios autorizados (canalnorte.test, envivo.canalnorte.test). Retransmisión legal.
D-0020	50	`vod.resumenes-deportivos.test`	`LP25-F03-OFI-S102934`	otra señal	La marca LP25-F03-OFI-S102934 no coincide con ningún prefijo válido del partido: es otro contenido.
D-0035	84	`envivo.canalnorte.test`	`LP26-PRA-LIC-NORTE`	licenciatario autorizado	Marca de Canal Norte TV (ficticio) servida desde sus dominios autorizados (canalnorte.test, envivo.canalnorte.test). Retransmisión legal.

4. Verificación de integridad

Hash final de la cadena de evidencia: `aa91b291978f17a90e383479a53719fa6a510f4ab2451f496dd10010df5e8c89`

Resultado de `python plataforma/expedientes.py --verificar entrega/expedientes.json`: **OK: 7 expedientes y 38 evidencias íntegras.**

Qué pide el punto 1 y dónde se cumple

Consigna: «Armar el expediente de cada stream pirata, con evidencia verificable».

#	Requisito (texto de la consigna)	Dónde está en este informe	Estado
1	Prueba de que es la señal oficial: la marca de agua extraída coincide con el partido y no corresponde a un licenciatario autorizado en su propio dominio.	Sección 1 de cada expediente. Las detecciones del licenciatario en sus dominios y las de otra señal figuran como descartadas en el punto 3 del resumen.	**Cumplido**
2	El servidor que entrega el video (host e IP) y su proveedor (ASN). Bloquear la página que muestra el reproductor no corta el video.	Sección 2: URL del stream, host, IP, ASN y organización. El pedido apunta al servidor del video, nunca a la página.	**Cumplido**
3	Riesgo colateral: qué otros sitios comparten esa IP. Si es una CDN o un hosting compartido, la plataforma recomienda bloquear el dominio en vez de la IP.	Sección 3: dominios vistos en la IP (DNS pasivo), separados entre el propio sitio y terceros, con la recomendación IP o dominio.	**Cumplido**
4	Hashes de la captura y sellos de tiempo, para que cualquier alteración posterior se detecte.	Sección 4: SHA-256 de cada captura y de la detección, hash encadenado, hash del expediente y verificación automática (resumen, punto 4).	**Cumplido**
5	Dónde se promocionó el enlace (X, Discord, Telegram). (Extra.)	Sección 5: red, URL y minuto de cada promoción.	**Cumplido**
6	Vencimiento propuesto.	Sección 6: minuto y hora de vencimiento, con fundamento, junto al pedido de bloqueo para el juez.	**Cumplido**

Circuito completo: núcleo obligatorio y extras

Además del expediente (punto 1), este informe documenta lo que pasó con cada expediente en la plataforma durante el partido: juez de turno, firma, envío a proveedores, confirmación, vencimiento y auditoría.

Expedientes con decisión firmada	7 de 7
Demora media detección → firma	0.22 min
Demora media detección → primer bloqueo confirmado	0.79 min
Órdenes enviadas (incluye reintentos)	33
Reintentos por falla del proveedor	3
Órdenes vencidas automáticamente	30
Reclamos recibidos	0 (ver Anexo F.2 para un reclamo provocado y resuelto)
Entradas de auditoría	188

#	Requisito	Dónde se documenta
1	Expediente con marca de agua verificada, servidor, hashes y riesgo colateral.	Secciones 1 a 6 de cada expediente (punto 1).
2	Notificación al juez de turno y decisión firmada.	Sección 7 de cada expediente: a quién se notificó, decisión, texto firmado y firma.
3	Ingreso del juez con usuario y contraseña; cada juez ve y firma solo lo suyo mientras está de turno.	Anexo A: logins, intentos fallidos y firmas rechazadas fuera de turno.
4	Al cambio de turno, lo pendiente pasa al juez entrante y el saliente ya no puede firmar.	Anexo A y Anexo F.1 (prueba con un expediente pendiente al cambio de turno).
5	Envío a cada proveedor en el tipo que acepta, con reintento si falla, y seguimiento de la confirmación.	Sección 8 de cada expediente: orden, intentos, minuto de aplicación.
6	Vencimiento automático de los bloqueos por IP.	Sección 9 de cada expediente y Anexo D (verificación post-partido).
7	Auditoría de cada paso.	Anexo D: registro encadenado con hashes y su verificación.
8	Extra: reclamos, levantamiento firmado y reemplazo por un bloqueo más preciso.	Anexo B y Anexo F.2 (reclamo resuelto).
9	Extra: registro público de transparencia.	Anexo C (copia de la página pública /publico).
10	Extra: dónde se promocionó el enlace.	Sección 5 de cada expediente.
11	Extra: interfaz judicial cuidada, para celular y con notificaciones.	Anexo A (descripción de la interfaz).
12	Propio: subirle el costo al pirata (prioridad al reincidente, avisos al hosting y a las redes).	«Costo impuesto a cada sitio pirata» y sección 10 de cada expediente.

Costo impuesto a cada sitio pirata

El objetivo no es solo cortar una transmisión sino que transmitir deje de convenir. Cada bloqueo rápido inutiliza el servidor y obliga al pirata a contratar otro, cambiar la IP y volver a promocionar el enlace; mientras tanto pierde audiencia. La plataforma lo hace de tres formas:

1. **Bloqueo en minutos:** la detección llega con la evidencia armada y el juez firma desde el celular.
2. **Prioridad al reincidente:** si el mismo sitio aparece en otro servidor, el expediente se marca y se muestra primero al juez.
3. **Avisos a quienes le dan servicio:** con la firma se emite un pedido al hosting dueño de la IP (suspender al cliente, preservar datos de pago y acceso, no darle otra IP) y a cada red social donde se promocionó el enlace (retirar la publicación).

Sitio	Servidores bloqueados	Cambios de servidor forzados	Minutos al aire sin ningún bloqueo (del partido)	Re-bloqueo tras cambio de servidor	Avisos emitidos
pelotaya.test	3	2	2.5 min (2.3 %)	0.8 min	6
golazo-libre.test	1	0	0.8 min (0.8 %)	—	3
verpartido-hd.test	1	0	0.8 min (0.8 %)	—	2
tribuna-pirata.test	2	1	1.5 min (1.4 %)	0.7 min	6

«Minutos al aire sin ningún bloqueo» suma, por cada servidor, el tiempo entre la primera detección y el primer proveedor que aplicó el bloqueo. Lo que el sitio transmitió antes de ser detectado no se puede medir.

Stream pirata 1: pelotaya.test

Página del reproductor	`https://pelotaya.test/en-vivo`
Marca de agua	`LP26-PRA-OFI-S048211`
Detecciones	12

El sitio cambió de servidor 2 veces durante el partido; cada servidor tiene su propio expediente, vinculado al anterior.

Expediente	Fase	Host	IP	ASN	Detectado (min)	Bloqueo pedido
EXP-2026-000001	1	`s1.pelotaya.test`	`203.0.113.10`	AS64600 Bruma Hosting Dedicado (ficticio)	2–32	**IP** `203.0.113.10`
EXP-2026-000004	2	`s2.pelotaya.test`	`203.0.113.11`	AS64600 Bruma Hosting Dedicado (ficticio)	37.5–67.5	**IP** `203.0.113.11`
EXP-2026-000006	3	`s3.pelotaya.test`	`198.51.100.77`	AS64630 Servidores Litoral (ficticio)	71–101	**IP** `198.51.100.77`

EXP-2026-000001

pelotaya.test · fase 1

Estado: **orden aprobado**

Abierto 2026-11-12T13:22:37.188+00:00 UTC

Página del reproductor	`https://pelotaya.test/en-vivo`
Detecciones	4 (minutos 2 a 32)
Titular de derechos	Liga Profesional Ficticia

Resumen para decidir

Qué se pide	Bloqueo por **IP** de `203.0.113.10` hasta el minuto 105 (2026-11-11T19:45:00-03:00)
Por qué es el partido	Marca `LP26-PRA-OFI-S048211` = prefijo oficial `LP26-PRA-OFI`; el host no es de un licenciatario
Dónde está el video	`https://s1.pelotaya.test/hls/en-vivo/index.m3u8` → 203.0.113.10, AS64600 Bruma Hosting Dedicado (ficticio)
Terceros afectados	ninguno: la IP es exclusiva del sitio
Prueba	4 capturas de video con SHA-256, sellos de tiempo y archivo propio (sección 4)
Antecedentes	primer servidor del sitio
Alcance	4 proveedores. 5.200.000 clientes: Conectividad Aurora (ficticio): ip (3.800.000 clientes); Red Andina Telecom (ficticio): ip (1.200.000 clientes); FibraValle (ficticio): dominio (140.000 clientes); Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio): ip (60.000 clientes)
Juez competente	Dra. Laura Ficticia — Juzgado de Garantías N.º 3 (ficticio) — Distrito Judicial Centro (Provincia Ficticia del Norte), de turno al detectarse
Urgencia	detectado en el minuto 2; quedan 103 min de partido

1. Prueba de que es la señal oficial

«La marca de agua extraída coincide con el partido y no corresponde a un licenciatario autorizado en su propio dominio.»

Marca extraída	`LP26-PRA-OFI-S048211`
Resultado	**señal oficial**
Fundamento	La marca LP26-PRA-OFI-S048211 coincide con el prefijo LP26-PRA-OFI (Señal oficial del titular (plataforma propia)) y no corresponde a ningún licenciatario.

Prefijo válido del partido	Origen	Dominios autorizados	¿Coincide con la marca?	¿Host `s1.pelotaya.test` autorizado?
`LP26-PRA-OFI`	Señal oficial del titular (plataforma propia)	plataforma propia del titular	**sí**	no
`LP26-PRA-LIC-NORTE`	Licenciatario autorizado: Canal Norte TV (ficticio)	canalnorte.test, envivo.canalnorte.test	no	no

2. El servidor que entrega el video (host e IP) y su proveedor (ASN)

«Bloquear la página que muestra el reproductor no corta el video.» Se identifica el servidor del stream, no la página.

URL del stream	`https://s1.pelotaya.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Host	`s1.pelotaya.test`
IP	`203.0.113.10`
ASN / proveedor	AS64600 — Bruma Hosting Dedicado (ficticio)
IPs vistas para el host	203.0.113.10

3. Riesgo colateral: qué otros sitios comparten esa IP

«Si es una CDN o un hosting compartido, la plataforma recomienda bloquear el dominio en vez de la IP.»

Dominios en la IP	2: `s1.pelotaya.test, s1-respaldo.pelotaya.test`
Del mismo sitio	`s1-respaldo.pelotaya.test, s1.pelotaya.test`
De terceros (legítimos)	**0** `ninguno`
Conclusión	La IP 203.0.113.10 solo aloja dominios del propio sitio (s1-respaldo.pelotaya.test, s1.pelotaya.test): bloqueo por IP sin daño colateral conocido; corta también subdominios espejo.

4. Hashes de la captura y sellos de tiempo

«Para que cualquier alteración posterior se detecte.»

Detección	Min	Hora de captura	Recibida por la plataforma (UTC)	Captura	Archivo
D-0001	2	2026-11-11T18:02:00-03:00	2026-11-12T13:22:37.186+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000001/D-0001.ts`
D-0005	12	2026-11-11T18:12:00-03:00	2026-11-12T13:23:37.072+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000001/D-0005.ts`
D-0009	22	2026-11-11T18:22:00-03:00	2026-11-12T13:24:37.460+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000001/D-0009.ts`
D-0012	32	2026-11-11T18:32:00-03:00	2026-11-12T13:25:37.436+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000001/D-0012.ts`

Detección	SHA-256 de la captura	SHA-256 de la detección	Hash encadenado
D-0001	`77b14ea8874ef8bbbf99cc292fd820a9e8df09fa4d4c00ebaeb9003e6b9bfbe1`	`de834fb0ec0d82cde2e3f1216952ba035d87093fa7a5fb6f36d67dfc31941c92`	`37a31dab62de0404f667437512b9a6a354ba4c91d385a9f54ba14a347ee016e5`
D-0005	`531f3f50ce31a28677c30ebc39bf1b9ed1d3570262f136f4661bb57ae157948e`	`dd94897da1e96f77c056684caad6cb00ad8b90be639ee418cd2e05343becabeb`	`29bb8a830d32ef58073c5d5967ccc3e071f7a6212dc7961ad64bd0a1b37924d7`
D-0009	`e292b8ce55850405b2bfccc50a8f615fdef40c74c7a59d9086bcf1b7d43810f1`	`af6845b97e7a8b8dda3e4cc575d8276c06e7900f3de21ea37c53af77707e0b3e`	`0526193b862b606f003e215bb59f6894518e486386c9c060b952ec7ebfab149c`
D-0012	`ebd95d498f843ac52f7e0fcfe36a7013a510cfc5c1dcf3952929efdb583f30c8`	`62531e2ae7d677a319bbd6f15956e97a0f7144cb071a87ea7c86f0e23fe50d16`	`a85c04fc2a1157ecba5b3230133933786e3b487dd13a978025230782be2a144b`

Hash del expediente: `027539c980955761e4be7598c8c40c6eb3eea175405f2a32963ee17c84f91213`

Cadena de custodia

Origen de la evidencia	Detector del simulador, `GET /detecciones`; la captura es un segmento del stream `https://s1.pelotaya.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Herramienta	plataforma/expedientes.py, SHA-256 `05461066f564ae6498b4afec33d56646425e6075a6ca28cf25ead1a912064886`
Archivos	Cada captura se guarda tal cual en `entrega/evidencia/`; su hash se comprueba con `sha256sum -c SHA256SUMS` (Anexo G)
Integridad	Cada sello incluye el hash del anterior; el expediente tiene hash propio. Alterar un byte rompe la cadena

5. Dónde se promocionó el enlace (X, Discord, Telegram) — extra

Red	URL	Minuto
x	`https://x.example/futbolya_ok/status/1001`	1

6. Vencimiento propuesto

Se solicita el **bloqueo por IP** de **`203.0.113.10`** en todos los proveedores de internet del registro, **con vencimiento automático en el minuto 105** (2026-11-11T19:45:00-03:00).

Vence al terminar el partido (minuto 105); los bloqueos por IP no deben quedar activos después. La IP 203.0.113.10 solo aloja dominios del propio sitio (s1-respaldo.pelotaya.test, s1.pelotaya.test): bloqueo por IP sin daño colateral conocido; corta también subdominios espejo.

7. Notificación al juez de turno y decisión firmada

Minuto	Asignado a	Motivo
2.03	Dra. Laura Ficticia	juez de turno al abrir

Decisión	**APROBADO**
Juez	Dra. Laura Ficticia (`jueza-laura-ficticia`)
Juzgado	Juzgado de Garantías N.º 3 (ficticio) — Distrito Judicial Centro
Minuto / hora UTC	2.20 · 2026-11-12T13:22:38.224+00:00
Fundamento	Señal oficial verificada; pedido proporcional según riesgo colateral.
Texto firmado	`DECISION|EXP-2026-000001|29adabf41cfacdcea6b9c59f36cf3ca234b317a60a1eb2142f3331550f852fbe|aprobado|jueza-laura-ficticia`
Firma (HMAC-SHA256)	`4704b1eb8f0589d38db6759ab2db93769f113f5dcb150e25b9b4b92a3fde0385`
Demora detección → firma	0.20 min

La firma cubre el hash del expediente: si el expediente cambia después de firmado, la firma deja de coincidir.

8. Envío a cada proveedor, reintentos y confirmación

Proveedor	Bloqueo	Orden	Intento	Enviada	Aplicada	Fin	Estado
Conectividad Aurora (ficticio)	**IP** `203.0.113.10`	`ORD-00001`	1	2.20	2.78	105.00	**vencida**
Red Andina Telecom (ficticio)	**IP** `203.0.113.10`	`ORD-00005`	1	2.20	4.45	105.00	**vencida**
FibraValle (ficticio)	**DOMINIO** `s1-respaldo.pelotaya.test`	`ORD-00009`	1	2.20	9.32	105.00	**vencida**
FibraValle (ficticio)	**DOMINIO** `s1.pelotaya.test`	`ORD-00013`	1	2.20	8.39	105.00	**vencida**
Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio)	**IP** `203.0.113.10`	`ORD-00017`	1	2.20	4.34	105.00	**vencida**

Nota: solo acepta dominio: se piden los dominios del sitio en esa IP.

9. Vencimiento automático

5 orden(es) vencida(s) automáticamente en el minuto 105. **Ninguna orden de este expediente quedó activa.**

10. Costo para el pirata y avisos a quienes le dan servicio

Prioridad	normal (primer servidor del sitio)
Tiempo al aire desde la detección	0.8 min hasta el primer bloqueo; 7.3 min hasta que lo bloquearon todos los proveedores
Qué pierde el pirata	El servidor 203.0.113.10 queda inutilizable para este partido; para seguir tiene que montar otro y volver a promocionarlo

Aviso	Tipo	Destinatario	Objetivo
EXP-2026-000001-HOST	Hosting del servidor	AS64600 Bruma Hosting Dedicado (ficticio)	`s1.pelotaya.test (203.0.113.10)`
EXP-2026-000001-RED1	Publicación en red social	X (ex Twitter)	`https://x.example/futbolya_ok/status/1001`

Texto del aviso al hosting: Por orden judicial (Dra. Laura Ficticia — Juzgado de Garantías N.º 3 (ficticio) — Distrito Judicial Centro. Orden EXP-2026-000001, firma 4704b1eb8f0589d3…) se informa que el servidor 203.0.113.10 de su red entrega la transmisión no autorizada https://s1.pelotaya.test/hls/en-vivo/index.m3u8 del partido «practica-01», titular Liga Profesional Ficticia. Se solicita: 1) suspender el servicio al cliente que opera ese servidor; 2) preservar los registros de contratación, pago y acceso; 3) no reasignarle otra IP para el mismo uso. Evidencia: expediente EXP-2026-000001, hash 29adabf41cfacdcea6b9c59f36cf3ca234b317a60a1eb2142f3331550f852fbe.

EXP-2026-000004

Estado: **orden aprobado**

pelotaya.test · fase 2 · sigue a EXP-2026-000001

Abierto 2026-11-12T13:26:10.381+00:00 UTC

Página del reproductor	`https://pelotaya.test/en-vivo`
Detecciones	4 (minutos 37.5 a 67.5)
Titular de derechos	Liga Profesional Ficticia

Resumen para decidir

Qué se pide	Bloqueo por **IP** de `203.0.113.11` hasta el minuto 105 (2026-11-11T19:45:00-03:00)
Por qué es el partido	Marca `LP26-PRA-OFI-S048211` = prefijo oficial `LP26-PRA-OFI`; el host no es de un licenciatario
Dónde está el video	`https://s2.pelotaya.test/hls/en-vivo/index.m3u8` → 203.0.113.11, AS64600 Bruma Hosting Dedicado (ficticio)
Terceros afectados	ninguno: la IP es exclusiva del sitio
Prueba	4 capturas de video con SHA-256, sellos de tiempo y archivo propio (sección 4)
Antecedentes	el sitio ya fue detectado en EXP-2026-000001 y cambió de servidor
Alcance	4 proveedores. 5.200.000 clientes: Conectividad Aurora (ficticio): ip (3.800.000 clientes); Red Andina Telecom (ficticio): ip (1.200.000 clientes); FibraValle (ficticio): dominio (140.000 clientes); Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio): ip (60.000 clientes)
Juez competente	Dra. Laura Ficticia — Juzgado de Garantías N.º 3 (ficticio) — Distrito Judicial Centro (Provincia Ficticia del Norte), de turno al detectarse
Urgencia	detectado en el minuto 37.5; quedan 67.5 min de partido

1. Prueba de que es la señal oficial

«La marca de agua extraída coincide con el partido y no corresponde a un licenciatario autorizado en su propio dominio.»

Marca extraída	`LP26-PRA-OFI-S048211`
Resultado	**señal oficial**
Fundamento	La marca LP26-PRA-OFI-S048211 coincide con el prefijo LP26-PRA-OFI (Señal oficial del titular (plataforma propia)) y no corresponde a ningún licenciatario.

Prefijo válido del partido	Origen	Dominios autorizados	¿Coincide con la marca?	¿Host `s2.pelotaya.test` autorizado?
`LP26-PRA-OFI`	Señal oficial del titular (plataforma propia)	plataforma propia del titular	**sí**	no
`LP26-PRA-LIC-NORTE`	Licenciatario autorizado: Canal Norte TV (ficticio)	canalnorte.test, envivo.canalnorte.test	no	no

2. El servidor que entrega el video (host e IP) y su proveedor (ASN)

«Bloquear la página que muestra el reproductor no corta el video.» Se identifica el servidor del stream, no la página.

URL del stream	`https://s2.pelotaya.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Host	`s2.pelotaya.test`
IP	`203.0.113.11`
ASN / proveedor	AS64600 — Bruma Hosting Dedicado (ficticio)
IPs vistas para el host	203.0.113.11

3. Riesgo colateral: qué otros sitios comparten esa IP

«Si es una CDN o un hosting compartido, la plataforma recomienda bloquear el dominio en vez de la IP.»

Dominios en la IP	1: `s2.pelotaya.test`
Del mismo sitio	`s2.pelotaya.test`
De terceros (legítimos)	**0** `ninguno`
Conclusión	La IP 203.0.113.11 solo aloja dominios del propio sitio (s2.pelotaya.test): bloqueo por IP sin daño colateral conocido; corta también subdominios espejo.

4. Hashes de la captura y sellos de tiempo

«Para que cualquier alteración posterior se detecte.»

Detección	Min	Hora de captura	Recibida por la plataforma (UTC)	Captura	Archivo
D-0014	37.5	2026-11-11T18:37:30-03:00	2026-11-12T13:26:10.380+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000004/D-0014.ts`
D-0018	47.5	2026-11-11T18:47:30-03:00	2026-11-12T13:27:10.503+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000004/D-0018.ts`
D-0023	57.5	2026-11-11T18:57:30-03:00	2026-11-12T13:28:10.147+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000004/D-0023.ts`
D-0027	67.5	2026-11-11T19:07:30-03:00	2026-11-12T13:29:10.514+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000004/D-0027.ts`

Detección	SHA-256 de la captura	SHA-256 de la detección	Hash encadenado
D-0014	`f27a4a5fba9cfc873c9750f4186c354c253b9dcb696de7b8c2bc789e0217ebe7`	`cf6a4efdc7b4a4b7fff004d0f66381cb10a44ebc9daeb946a65b5191a120260b`	`57ce57b6720a6c287feb664e2a0e16a09bf2399debda0a09c799f417b800a829`
D-0018	`9599883ea344a37cae84b60cf0843560e94ab7e4ffcc20df5a6c594be29ab3ec`	`9e2400782d613a89de7a67ff1e62c8ad111661bbe04664e1cde0412145f12f61`	`61f0eb6e69f70bbca334f0d720db50d44844c50e2e86028a08798628ec94d7f7`
D-0023	`3ebbbcfccd44e067e86b258e0f6109a02ff5fdaed5907569135ce620a64e85d1`	`8411cdb488a1b054265799067eabc0369e70543640341432 06f5ab876bc36eef`	`e21356209df41c52654cdd1be63b2119e334679469af0327a56ab55050dda719`
D-0027	`7f3481262aaded72da331ecf29ed6d93be271a9d919919f5305bb092071849c6`	`4c722795eb0c57445da1e2e5b2160a18430407a7bf3b6e9dc5ed12a382391199`	`3733ed70257fa000c22a4192c2dd6c9e67d25b5b1b0f58756b19c46c15484f69`

Hash del expediente: `5c48a5f86caf4a2be2aac4a11e7bd976014f80f64c60b2edaeccf715d0da3c75`

Cadena de custodia

Origen de la evidencia	Detector del simulador, `GET /detecciones`; la captura es un segmento del stream `https://s2.pelotaya.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Herramienta	plataforma/expedientes.py, SHA-256 `05461066f564ae6498b4afec33d56646425e6075a6ca28cf25ead1a912064886`
Archivos	Cada captura se guarda tal cual en `entrega/evidencia/`; su hash se comprueba con `sha256sum -c SHA256SUMS` (Anexo G)
Integridad	Cada sello incluye el hash del anterior; el expediente tiene hash propio. Alterar un byte rompe la cadena

5. Dónde se promocionó el enlace (X, Discord, Telegram) — extra

Red	URL	Minuto
x	`https://x.example/futbolya_ok/status/1001`	1

6. Vencimiento propuesto

Se solicita el **bloqueo por IP** de `203.0.113.11` en todos los proveedores de internet del registro, **con vencimiento automático en el minuto 105** (2026-11-11T19:45:00-03:00).

Vence al terminar el partido (minuto 105); los bloqueos por IP no deben quedar activos después. La IP 203.0.113.11 solo aloja dominios del propio sitio (s2.pelotaya.test): bloqueo por IP sin daño colateral conocido; corta también subdominios espejo.

7. Notificación al juez de turno y decisión firmada

Minuto	Asignado a	Motivo
37.56	Dra. Laura Ficticia	juez de turno al abrir

Decisión	**APROBADO**
Juez	Dra. Laura Ficticia `(jueza-laura-ficticia)`
Juzgado	Juzgado de Garantías N.º 3 (ficticio) — Distrito Judicial Centro
Minuto / hora UTC	37.74 · 2026-11-12T13:26:11.677+00:00
Fundamento	Señal oficial verificada; pedido proporcional según riesgo colateral.
Texto firmado	`DECISION|EXP-2026-000004|8552eb3a9b5b732faee091b6c792f30f009c0f0cea939e8e102c7e6865bced0d|aprobado|jueza-laura-ficticia`
Firma (HMAC-SHA256)	`cf29e0dea70ac9368bdaa3bb335d0d0ab6237abdbdefbdefad94296f1be849a0`
Demora detección → firma	0.24 min

La firma cubre el hash del expediente: si el expediente cambia después de firmado, la firma deja de coincidir.

8. Envío a cada proveedor, reintentos y confirmación

Proveedor	Bloqueo	Orden	Intento	Enviada	Aplicada	Fin	Estado
Conectividad Aurora (ficticio)	**IP** `203.0.113.11`	`ORD-00053`	1	37.74	38.30	105.00	**vencida**
Red Andina Telecom (ficticio)	**IP** `203.0.113.11`	`ORD-00057`	1	37.74	40.02	105.00	**vencida**
FibraValle (ficticio)	**DOMINIO** `s2.pelotaya.test`	`ORD-00061`	1	37.74	42.37	105.00	**vencida**
Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio)	**IP** `203.0.113.11`	`ORD-00065`	1	37.74	40.14	105.00	**vencida**

Nota: solo acepta dominio: se piden los dominios del sitio en esa IP.

9. Vencimiento automático

4 orden(es) vencida(s) automáticamente en el minuto 105. **Ninguna orden de este expediente quedó activa.**

10. Costo para el pirata y avisos a quienes le dan servicio

Prioridad	**reincidente: el sitio cambió de servidor, el expediente se mostró primero al juez**
Tiempo al aire desde la detección	0.8 min hasta el primer bloqueo; 4.9 min hasta que lo bloquearon todos los proveedores
Qué pierde el pirata	El servidor 203.0.113.11 queda inutilizable para este partido; para seguir tiene que montar otro y volver a promocionarlo

Aviso	Tipo	Destinatario	Objetivo
EXP-2026-000004-HOST	Hosting del servidor	AS64600 Bruma Hosting Dedicado (ficticio)	`s2.pelotaya.test (203.0.113.11)`

Aviso	Tipo	Destinatario	Objetivo
EXP-2026-000004-RED1	Publicación en red social	X (ex Twitter)	`https://x.example/futbolya_ok/status/1001`

Texto del aviso al hosting: Por orden judicial (Dra. Laura Ficticia — Juzgado de Garantías N.º 3 (ficticio) — Distrito Judicial Centro. Orden EXP-2026-000004, firma cf29e0dea70ac936…) se informa que el servidor 203.0.113.11 de su red entrega la transmisión no autorizada https://s2.pelotaya.test/hls/en-vivo/index.m3u8 del partido «practica-01», titular Liga Profesional Ficticia. Se solicita: 1) suspender el servicio al cliente que opera ese servidor; 2) preservar los registros de contratación, pago y acceso; 3) no reasignarle otra IP para el mismo uso. Evidencia: expediente EXP-2026-000004, hash 8552eb3a9b5b732faee091b6c792f30f009c0f0cea939e8e102c7e6865bced0d.

EXP-2026-000006

Estado: **orden aprobado**

pelotaya.test · fase 3 · sigue a EXP-2026-000001, EXP-2026-000004

Abierto 2026-11-12T13:29:31.231+00:00 UTC

Página del reproductor	`https://pelotaya.test/en-vivo`
Detecciones	4 (minutos 71 a 101)
Titular de derechos	Liga Profesional Ficticia

Resumen para decidir

Qué se pide	Bloqueo por **IP** de `198.51.100.77` hasta el minuto 105 (2026-11-11T19:45:00-03:00)
Por qué es el partido	Marca `LP26-PRA-OFI-S048211` = prefijo oficial `LP26-PRA-OFI`; el host no es de un licenciatario
Dónde está el video	`https://s3.pelotaya.test/hls/en-vivo/index.m3u8` → 198.51.100.77, AS64630 Servidores Litoral (ficticio)
Terceros afectados	ninguno: la IP es exclusiva del sitio
Prueba	4 capturas de video con SHA-256, sellos de tiempo y archivo propio (sección 4)
Antecedentes	el sitio ya fue detectado en EXP-2026-000001, EXP-2026-000004 y cambió de servidor
Alcance	4 proveedores. 5.200.000 clientes: Conectividad Aurora (ficticio): ip (3.800.000 clientes); Red Andina Telecom (ficticio): ip (1.200.000 clientes); FibraValle (ficticio): dominio (140.000 clientes); Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio): ip (60.000 clientes)
Juez competente	Dr. Martín Ejemplo — Juzgado de Garantías N.º 1 (ficticio) — Distrito Judicial Norte (Provincia Ficticia del Norte), de turno al detectarse
Urgencia	detectado en el minuto 71; quedan 34 min de partido

1. Prueba de que es la señal oficial

«La marca de agua extraída coincide con el partido y no corresponde a un licenciatario autorizado en su propio dominio.»

Marca extraída	`LP26-PRA-OFI-S048211`
Resultado	**señal oficial**
Fundamento	La marca LP26-PRA-OFI-S048211 coincide con el prefijo LP26-PRA-OFI (Señal oficial del titular (plataforma propia)) y no corresponde a ningún licenciatario.

Prefijo válido del partido	Origen	Dominios autorizados	¿Coincide con la marca?	¿Host `s3.pelotaya.test` autorizado?
`LP26-PRA-OFI`	Señal oficial del titular (plataforma propia)	plataforma propia del titular	**sí**	no
`LP26-PRA-LIC-NORTE`	Licenciatario autorizado: Canal Norte TV (ficticio)	canalnorte.test, envivo.canalnorte.test	no	no

2. El servidor que entrega el video (host e IP) y su proveedor (ASN)

«Bloquear la página que muestra el reproductor no corta el video.» Se identifica el servidor del stream, no la página.

URL del stream	`https://s3.pelotaya.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Host	`s3.pelotaya.test`
IP	`198.51.100.77`
ASN / proveedor	AS64630 — Servidores Litoral (ficticio)

IPs vistas para el host	198.51.100.77

3. Riesgo colateral: qué otros sitios comparten esa IP

«Si es una CDN o un hosting compartido, la plataforma recomienda bloquear el dominio en vez de la IP.»

Dominios en la IP	2: `s3.pelotaya.test, espejo.pelotaya.test`
Del mismo sitio	`espejo.pelotaya.test, s3.pelotaya.test`
De terceros (legítimos)	**0** `ninguno`
Conclusión	La IP 198.51.100.77 solo aloja dominios del propio sitio (espejo.pelotaya.test, s3.pelotaya.test): bloqueo por IP sin daño colateral conocido; corta también subdominios espejo.

4. Hashes de la captura y sellos de tiempo

«Para que cualquier alteración posterior se detecte.»

Detección	Min	Hora de captura	Recibida por la plataforma (UTC)	Captura	Archivo
D-0029	71	2026-11-11T19:11:00-03:00	2026-11-12T13:29:31.229+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000006/D-0029.ts`
D-0033	81	2026-11-11T19:21:00-03:00	2026-11-12T13:30:31.460+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000006/D-0033.ts`
D-0038	91	2026-11-11T19:31:00-03:00	2026-11-12T13:31:31.263+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000006/D-0038.ts`
D-0042	101	2026-11-11T19:41:00-03:00	2026-11-12T13:32:31.302+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000006/D-0042.ts`

Detección	SHA-256 de la captura	SHA-256 de la detección	Hash encadenado
D-0029	`d34e0c24d029af9fd4e51398efa7a3f96d8b96fc6f67cb145f9b285968d8e227`	`7a8869abc045c2dd8dc5b1badd22c805aac289f38c428c782ce8d5fa1cb4ab84`	`7bfebc2b13f1e3408e4ea2b2bb0410b55e540c536a6b2c51c9902c0ed084fab0`
D-0033	`2659f28233bf3a0be71a2de09bb21b5d831b9b3f6014b196908685cfd63107ab`	`6f68094e14cde0afa47067eb8c44f36cdc15486f3349f2ff7f287d9560502cf3`	`b181feb4a8d16a365548010af1cef38f3831617f39b1a2fbef84b351f33645c5`
D-0038	`0aeff816862f08f953b136ce68fef8cbe089759c6f1a8d7987049d5039604926`	`c3c90cf77f18bd96d9271457f32befed7f32bb8fb7018e809f137d7893e048c4`	`62ddf7027721b7239c9937651dddc36cc046b68ab2fadce6092c86c694b80610`
D-0042	`5d37f9ff4e0419484ce90efbc45e31fc9d9aed994aedf844fe01b0bba0e92188`	`4febc661755df86f6a2a4df18dd89c39d86a74117aaaf3e01158a2f2ef2bdc36`	`23514c3e050c1aead55f0c4ad86d56726bfec51480ea8763fee48762fc458a12`

Hash del expediente: `2a5b8b3172bb991e0eaa4edb6cac1104e971ef15efd389f717ef21179a3095db`

Cadena de custodia

Origen de la evidencia	Detector del simulador, `GET /detecciones`; la captura es un segmento del stream `https://s3.pelotaya.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Herramienta	plataforma/expedientes.py, SHA-256 `05461066f564ae6498b4afec33d56646425e6075a6ca28cf25ead1a912064886`
Archivos	Cada captura se guarda tal cual en `entrega/evidencia/`; su hash se comprueba con `sha256sum -c SHA256SUMS` (Anexo G)
Integridad	Cada sello incluye el hash del anterior; el expediente tiene hash propio. Alterar un byte rompe la cadena

5. Dónde se promocionó el enlace (X, Discord, Telegram) — extra

Red	URL	Minuto
x	`https://x.example/futbolya_ok/status/1001`	1

6. Vencimiento propuesto

Se solicita el **bloqueo por IP** de **`198.51.100.77`** en todos los proveedores de internet del registro, **con vencimiento automático en el minuto 105** (2026-11-11T19:45:00-03:00).

Vence al terminar el partido (minuto 105); los bloqueos por IP no deben quedar activos después. La IP 198.51.100.77 solo aloja dominios del propio sitio (espejo.pelotaya.test, s3.pelotaya.test): bloqueo por IP sin daño colateral conocido; corta también subdominios espejo.

7. Notificación al juez de turno y decisión firmada

Minuto	Asignado a	Motivo
71.04	Dr. Martín Ejemplo	juez de turno al abrir

Decisión	**APROBADO**
Juez	Dr. Martín Ejemplo (`juez-martin-ejemplo`)
Juzgado	Juzgado de Garantías N.º 1 (ficticio) — Distrito Judicial Norte
Minuto / hora UTC	71.22 · 2026-11-12T13:29:32.625+00:00
Fundamento	Señal oficial verificada; pedido proporcional según riesgo colateral.
Texto firmado	`DECISION|EXP-2026-000006|e339bd13c3b21ef1a2b0196fbaac78fcd2fa90af762472b2143e2bd358427d05|aprobado|juez-martin-ejemplo`
Firma (HMAC-SHA256)	`d6635c16e79d310765b74fec4a4d5dc15c33a6906d877f79459f7ba667ef96ce`
Demora detección → firma	0.22 min

La firma cubre el hash del expediente: si el expediente cambia después de firmado, la firma deja de coincidir.

8. Envío a cada proveedor, reintentos y confirmación

Proveedor	Bloqueo	Orden	Intento	Enviada	Aplicada	Fin	Estado
Conectividad Aurora (ficticio)	**IP** `198.51.100.77`	`ORD-00085`	1	71.22	71.87	105.00	**vencida**
Red Andina Telecom (ficticio)	**IP** `198.51.100.77`	`ORD-00089`	1	71.22	73.31	105.00	**vencida**
FibraValle (ficticio)	**DOMINIO** `espejo.pelotaya.test`	`ORD-00093`	1	71.22	76.40	105.00	**vencida**
FibraValle (ficticio)	**DOMINIO** `s3.pelotaya.test`	`ORD-00097`	1	71.22	77.54	105.00	**vencida**
Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio)	**IP** `198.51.100.77`	`ORD-00101`	1	71.22	—	—	**fallida** **Error interno del proveedor. Reenviar la orden con un nuevo orden_id.**
Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio)	**IP** `198.51.100.77`	`ORD-00102`	2	75.04	78.45	105.00	**vencida**

Nota: solo acepta dominio: se piden los dominios del sitio en esa IP.

9. Vencimiento automático

5 orden(es) vencida(s) automáticamente en el minuto 105. **Ninguna orden de este expediente quedó activa.**

10. Costo para el pirata y avisos a quienes le dan servicio

Prioridad	**reincidente: el sitio cambió de servidor, el expediente se mostró primero al juez**

Tiempo al aire desde la detección	0.9 min hasta el primer bloqueo; 7.4 min hasta que lo bloquearon todos los proveedores
Qué pierde el pirata	El servidor 198.51.100.77 queda inutilizable para este partido; para seguir tiene que montar otro y volver a promocionarlo

Aviso	Tipo	Destinatario	Objetivo
EXP-2026-000006-HOST	Hosting del servidor	AS64630 Servidores Litoral (ficticio)	`s3.pelotaya.test (198.51.100.77)`
EXP-2026-000006-RED1	Publicación en red social	X (ex Twitter)	`https://x.example/futbolya_ok/status/1001`

Texto del aviso al hosting: Por orden judicial (Dr. Martín Ejemplo — Juzgado de Garantías N.º 1 (ficticio) — Distrito Judicial Norte. Orden EXP-2026-000006, firma d6635c16e79d3107…) se informa que el servidor 198.51.100.77 de su red entrega la transmisión no autorizada https://s3.pelotaya.test/hls/en-vivo/index.m3u8 del partido «practica-01», titular Liga Profesional Ficticia. Se solicita: 1) suspender el servicio al cliente que opera ese servidor; 2) preservar los registros de contratación, pago y acceso; 3) no reasignarle otra IP para el mismo uso. Evidencia: expediente EXP-2026-000006, hash e339bd13c3b21ef1a2b0196fbaac78fcd2fa90af762472b2143e2bd358427d05.

Stream pirata 2: golazo-libre.test

Página del reproductor	`https://golazo-libre.test/partido`
Marca de agua	`LP26-PRA-OFI-S077310`
Detecciones	10

El sitio usó un único servidor durante todo el partido.

Expediente	Fase	Host	IP	ASN	Detectado (min)	Bloqueo pedido
EXP-2026-000002	1	`live.golazo-libre.test`	`198.51.100.20`	AS64610 NubeRápida CDN (ficticia)	6–96	**DOMINIO** `live.golazo-libre.test`

EXP-2026-000002

golazo-libre.test · fase 1

Estado: **orden aprobado**

Abierto 2026-11-12T13:23:01.302+00:00 UTC

Página del reproductor	`https://golazo-libre.test/partido`
Detecciones	10 (minutos 6 a 96)
Titular de derechos	Liga Profesional Ficticia

Resumen para decidir

Qué se pide	Bloqueo por **DOMINIO** de `live.golazo-libre.test` hasta el minuto 105 (2026-11-11T19:45:00-03:00)
Por qué es el partido	Marca `LP26-PRA-OFI-S077310` = prefijo oficial `LP26-PRA-OFI`; el host no es de un licenciatario
Dónde está el video	`https://live.golazo-libre.test/hls/en-vivo/index.m3u8` → 198.51.100.20, AS64610 NubeRápida CDN (ficticia)
Terceros afectados	11 dominios comparten la IP; por eso se pide dominio
Prueba	10 capturas de video con SHA-256, sellos de tiempo y archivo propio (sección 4)
Antecedentes	primer servidor del sitio
Alcance	4 proveedores. 5.200.000 clientes: Conectividad Aurora (ficticio): dominio (3.800.000 clientes); Red Andina Telecom (ficticio): dominio (1.200.000 clientes); FibraValle (ficticio): dominio (140.000 clientes); Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio): dominio (60.000 clientes)
Juez competente	Dra. Laura Ficticia — Juzgado de Garantías N.º 3 (ficticio) — Distrito Judicial Centro (Provincia Ficticia del Norte), de turno al detectarse
Urgencia	detectado en el minuto 6; quedan 99 min de partido

1. Prueba de que es la señal oficial

«La marca de agua extraída coincide con el partido y no corresponde a un licenciatario autorizado en su propio dominio.»

Marca extraída	`LP26-PRA-OFI-S077310`
Resultado	**señal oficial**
Fundamento	La marca LP26-PRA-OFI-S077310 coincide con el prefijo LP26-PRA-OFI (Señal oficial del titular (plataforma propia)) y no corresponde a ningún licenciatario.

Prefijo válido del partido	Origen	Dominios autorizados	¿Coincide con la marca?	¿Host `live.golazo-libre.test` autorizado?
`LP26-PRA-OFI`	Señal oficial del titular (plataforma propia)	plataforma propia del titular	**sí**	no
`LP26-PRA-LIC-NORTE`	Licenciatario autorizado: Canal Norte TV (ficticio)	canalnorte.test, envivo.canalnorte.test	no	no

2. El servidor que entrega el video (host e IP) y su proveedor (ASN)

«Bloquear la página que muestra el reproductor no corta el video.» Se identifica el servidor del stream, no la página.

URL del stream	`https://live.golazo-libre.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Host	`live.golazo-libre.test`
IP	`198.51.100.20`
ASN / proveedor	AS64610 — NubeRápida CDN (ficticia)
IPs vistas para el host	198.51.100.20

3. Riesgo colateral: qué otros sitios comparten esa IP

«Si es una CDN o un hosting compartido, la plataforma recomienda bloquear el dominio en vez de la IP.»

Dominios en la IP	12: `live.golazo-libre.test, tienda-mate-y-yerba.test, noticias-del-valle.test, turismo-cafayate.example, radio-comunitaria-fm.test, municipio-ejemplo.example, biblioteca-popular-norte.test, delivery-salta-ejemplo.test, clinica-veterinaria-sol.test, inmobiliaria-ejemplo.test, academia-de-ingles.test, feria-artesanal.example`
Del mismo sitio	`live.golazo-libre.test`
De terceros (legítimos)	**11** `academia-de-ingles.test, biblioteca-popular-norte.test, clinica-veterinaria-sol.test, delivery-salta-ejemplo.test, feria-artesanal.example, inmobiliaria-ejemplo.test, municipio-ejemplo.example, noticias-del-valle.test, radio-comunitaria-fm.test, tienda-mate-y-yerba.test, turismo-cafayate.example`
Conclusión	La IP 198.51.100.20 es compartida con 11 sitio(s) de terceros. Bloquearla los dejaría sin servicio: se pide bloqueo por dominio (live.golazo-libre.test).

4. Hashes de la captura y sellos de tiempo

«Para que cualquier alteración posterior se detecte.»

Detección	Min	Hora de captura	Recibida por la plataforma (UTC)	Captura	Archivo
D-0003	6	2026-11-11T18:06:00-03:00	2026-11-12T13:23:01.299+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000002/D-0003.ts`
D-0006	16	2026-11-11T18:16:00-03:00	2026-11-12T13:24:01.001+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000002/D-0006.ts`
D-0010	26	2026-11-11T18:26:00-03:00	2026-11-12T13:25:01.434+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000002/D-0010.ts`
D-0013	36	2026-11-11T18:36:00-03:00	2026-11-12T13:26:01.506+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000002/D-0013.ts`
D-0017	46	2026-11-11T18:46:00-03:00	2026-11-12T13:27:01.364+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000002/D-0017.ts`
D-0022	56	2026-11-11T18:56:00-03:00	2026-11-12T13:28:01.181+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000002/D-0022.ts`
D-0026	66	2026-11-11T19:06:00-03:00	2026-11-12T13:29:01.343+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000002/D-0026.ts`
D-0031	76	2026-11-11T19:16:00-03:00	2026-11-12T13:30:01.095+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000002/D-0031.ts`
D-0036	86	2026-11-11T19:26:00-03:00	2026-11-12T13:31:01.020+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000002/D-0036.ts`
D-0040	96	2026-11-11T19:36:00-03:00	2026-11-12T13:32:01.474+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000002/D-0040.ts`

Detección	SHA-256 de la captura	SHA-256 de la detección	Hash encadenado
D-0003	`485b937379e696ae00920a738d03b3062ef615309dda5a10b2eb90a001f6665e`	`f9553502e500bfd72e6adaf2f13ada36142b0b55f49585feb612403eb8ac3ed5`	`9a07aa30b5bc2e29ff6b9f5820904a147d8a4897e8c7cc67e07d1e4005f9bcd2`
D-0006	`476df8927ad67696430a56012f698616b16ce9dd741a912c9b0e2ab2ee65fa4d`	`886a319001a570e848594d59ed3def440462f6821f02554e0ea81e0041dfd110`	`c09a82cb1c75c658a2a375c3bddaa20ba3d6c31d5a7656b83c99969e4e57ba51`
D-0010	`335deef52e9f3ea119b518bc373389011d542ae75000b76acd3e92c28299a1d4`	`761329bbada472c71666c68c82d157faad8a7eebce222a56fbc3273010c60f5c`	`97e572860adc1f142bc92649b8768203796de7cf91d9ae141378eef044cd1cc4`
D-0013	`95c46e4fc8389fba2285acb68bfbf5e56a7bfdc820f9073c61c11c84870e727a`	`535d33147dacf1050b57e0556c8b92a27cbf10d40ec7384ed57cddb7dcb6495a`	`303ad5f2668e86ef229af65024fa04c2c4b4291415c5c817e1af1f7c4e4a7539`

Detección	SHA-256 de la captura	SHA-256 de la detección	Hash encadenado
D-0017	`f1d7e43b8cac01917e90cff9a6cbd802f0ee31622476c0a4ab969c9d3c3ac744`	`0690135be790865f92c42bd2d42e4189f637bc57ba1074d2b7d3821508e21807`	`0c33f7bcedc8114ce47c14b8a45bf8ea35ba763ae34d86f47d5919f35f11e090`
D-0022	`ffeddb9173b097b7e760a1388ab086fed9bd5eb4b3c6fa931a716d7f029c5514`	`ae6e7cf9475e365e7a56628bc7f4931b5c9f1aa78c7617d6ac16e3b4f29e1b09`	`2a1199b98c628ab84b865de27dbad1c6144de98994a57c4c3740bf05dccc8cfd`
D-0026	`851ec43052c6e057945fb369b9a127034f6c7ce58ec2dcc12ded6e0aa645c611`	`80f84a2ad40cf965f3545352c54028175dfde749cd9f3075ad8be84b0bc24829`	`4c297f1dea8ec5fe231af5da8674ad942942342a701355fb929d36cd7dfdebee`
D-0031	`64ff450fa777ea9ca2b7ce36c90bfe3c6f89a7254c091aec2db746371e969985`	`b7b9bc0e282694fc14bbb286367411a4473dfc05c128be637384d2cc9f398115`	`1712b244851bdc2e4a46a8d8e95e473f25bc93196ce03c68e3367ce035722e01`
D-0036	`a37d351e9aea24382ed7c483772536ec713791b0e769b9bf87e0c44b1ef40432`	`614bbb58ee68bdca41775dc2e156a83b7447908e3a0768e17971d25ebc975ec5`	`8bef5b170f85b68ce8d6deacb3b2c25240e5f72c7124e2360e884642a706ca79`
D-0040	`cc4ea1fc07084930b6dd357bfc3adb38dc42ccd75433e4d6a896233618219572`	`e8baf685128d2a2a6f04d82681bf9457dff79acf3630d27ed397d45684511ee4`	`368d26dd7413d234b769673be3b2554f0da5a4dc3f03163b6f7e716f15e6bc30`

Hash del expediente: `2de625726d92f8295d73047caf6195f45d41596ae856b59b52d874b8332f3f66`

Cadena de custodia

Origen de la evidencia	Detector del simulador, `GET /detecciones`; la captura es un segmento del stream `https://live.golazo-libre.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Herramienta	plataforma/expedientes.py, SHA-256 `05461066f564ae6498b4afec33d56646425e6075a6ca28cf25ead1a912064886`
Archivos	Cada captura se guarda tal cual en `entrega/evidencia/`; su hash se comprueba con `sha256sum -c SHA256SUMS` (Anexo G)
Integridad	Cada sello incluye el hash del anterior; el expediente tiene hash propio. Alterar un byte rompe la cadena

5. Dónde se promocionó el enlace (X, Discord, Telegram) — extra

Red	URL	Minuto
x	`https://x.example/golazolibre/status/2207`	4
discord	`https://discord.example/invite/golazo-hoy`	5

6. Vencimiento propuesto

Se solicita el **bloqueo por DOMINIO** de **`live.golazo-libre.test`** en todos los proveedores de internet del registro, **con vencimiento automático en el minuto 105** (2026-11-11T19:45:00-03:00).

Vence al terminar el partido (minuto 105); los bloqueos por IP no deben quedar activos después. La IP 198.51.100.20 es compartida con 11 sitio(s) de terceros. Bloquearla los dejaría sin servicio: se pide bloqueo por dominio (live.golazo-libre.test).

7. Notificación al juez de turno y decisión firmada

Minuto	Asignado a	Motivo
6.05	Dra. Laura Ficticia	juez de turno al abrir

Decisión	**APROBADO**
Juez	Dra. Laura Ficticia `(jueza-laura-ficticia)`
Juzgado	Juzgado de Garantías N.º 3 (ficticio) — Distrito Judicial Centro
Minuto / hora UTC	6.22 · 2026-11-12T13:23:02.499+00:00

Fundamento	Señal oficial verificada; pedido proporcional según riesgo colateral.
Texto firmado	`DECISION|EXP-2026-000002|1a99a5bfca7b91113dc5bf942e2a53dbb3015a4e0f5f33435228e3ca3f3256ed|aprobado|jueza-laura-ficticia`
Firma (HMAC-SHA256)	`fad4eb7f0058dc3392ba9405ea8f979f4ba619d4c40dcb67d13a212baf510a32`
Demora detección → firma	0.22 min

La firma cubre el hash del expediente: si el expediente cambia después de firmado, la firma deja de coincidir.

8. Envío a cada proveedor, reintentos y confirmación

Proveedor	Bloqueo	Orden	Intento	Enviada	Aplicada	Fin	Estado
Conectividad Aurora (ficticio)	**DOMINIO** `live.golazo-libre.test`	`ORD-00021`	1	6.22	6.82	105.00	**vencida**
Red Andina Telecom (ficticio)	**DOMINIO** `live.golazo-libre.test`	`ORD-00025`	1	6.22	8.17	105.00	**vencida**
FibraValle (ficticio)	**DOMINIO** `live.golazo-libre.test`	`ORD-00029`	1	6.22	11.67	105.00	**vencida**
Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio)	**DOMINIO** `live.golazo-libre.test`	`ORD-00033`	1	6.22	8.52	105.00	**vencida**

9. Vencimiento automático

4 orden(es) vencida(s) automáticamente en el minuto 105. **Ninguna orden de este expediente quedó activa.**

10. Costo para el pirata y avisos a quienes le dan servicio

Prioridad	normal (primer servidor del sitio)
Tiempo al aire desde la detección	0.8 min hasta el primer bloqueo; 5.7 min hasta que lo bloquearon todos los proveedores
Qué pierde el pirata	El servidor 198.51.100.20 queda inutilizable para este partido; para seguir tiene que montar otro y volver a promocionarlo

Aviso	Tipo	Destinatario	Objetivo
EXP-2026-000002-HOST	Hosting del servidor	AS64610 NubeRápida CDN (ficticia)	`live.golazo-libre.test (198.51.100.20)`
EXP-2026-000002-RED1	Publicación en red social	X (ex Twitter)	`https://x.example/golazolibre/status/2207`
EXP-2026-000002-RED2	Publicación en red social	Discord	`https://discord.example/invite/golazo-hoy`

Texto del aviso al hosting: Por orden judicial (Dra. Laura Ficticia — Juzgado de Garantías N.º 3 (ficticio) — Distrito Judicial Centro. Orden EXP-2026-000002, firma fad4eb7f0058dc33…) se informa que el servidor 198.51.100.20 de su red entrega la transmisión no autorizada https://live.golazo-libre.test/hls/en-vivo/index.m3u8 del partido «practica-01», titular Liga Profesional Ficticia. Se solicita: 1) suspender el servicio al cliente que opera ese servidor; 2) preservar los registros de contratación, pago y acceso; 3) no reasignarle otra IP para el mismo uso. Evidencia: expediente EXP-2026-000002, hash 1a99a5bfca7b91113dc5bf942e2a53dbb3015a4e0f5f33435228e3ca3f3256ed.

Stream pirata 3: verpartido-hd.test

Página del reproductor	`https://verpartido-hd.test/vivo`
Marca de agua	`LP26-PRA-OFI-S010457`
Detecciones	10

El sitio usó un único servidor durante todo el partido.

Expediente	Fase	Host	IP	ASN	Detectado (min)	Bloqueo pedido
EXP-2026-000003	1	`tv.verpartido-hd.test`	`192.0.2.50`	AS64620 Pampa Web Hosting Compartido (ficticio)	9–99	**DOMINIO** `tv.verpartido-hd.test`

EXP-2026-000003
verpartido-hd.test · fase 1

Estado: **orden aprobado**
Abierto 2026-11-12T13:23:19.409+00:00 UTC

Página del reproductor	`https://verpartido-hd.test/vivo`
Detecciones	10 (minutos 9 a 99)
Titular de derechos	Liga Profesional Ficticia

Resumen para decidir

Qué se pide	Bloqueo por **DOMINIO** de `tv.verpartido-hd.test` hasta el minuto 105 (2026-11-11T19:45:00-03:00)
Por qué es el partido	Marca `LP26-PRA-OFI-S010457` = prefijo oficial `LP26-PRA-OFI`; el host no es de un licenciatario
Dónde está el video	`https://tv.verpartido-hd.test/hls/en-vivo/index.m3u8` → 192.0.2.50, AS64620 Pampa Web Hosting Compartido (ficticio)
Terceros afectados	4 dominios comparten la IP; por eso se pide dominio
Prueba	10 capturas de video con SHA-256, sellos de tiempo y archivo propio (sección 4)
Antecedentes	primer servidor del sitio
Alcance	4 proveedores. 5.200.000 clientes: Conectividad Aurora (ficticio): dominio (3.800.000 clientes); Red Andina Telecom (ficticio): dominio (1.200.000 clientes); FibraValle (ficticio): dominio (140.000 clientes); Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio): dominio (60.000 clientes)
Juez competente	Dra. Laura Ficticia — Juzgado de Garantías N.º 3 (ficticio) — Distrito Judicial Centro (Provincia Ficticia del Norte), de turno al detectarse
Urgencia	detectado en el minuto 9; quedan 96 min de partido

1. Prueba de que es la señal oficial

«La marca de agua extraída coincide con el partido y no corresponde a un licenciatario autorizado en su propio dominio.»

Marca extraída	`LP26-PRA-OFI-S010457`
Resultado	**señal oficial**
Fundamento	La marca LP26-PRA-OFI-S010457 coincide con el prefijo LP26-PRA-OFI (Señal oficial del titular (plataforma propia)) y no corresponde a ningún licenciatario.

Prefijo válido del partido	Origen	Dominios autorizados	¿Coincide con la marca?	¿Host `tv.verpartido-hd.test` autorizado?
`LP26-PRA-OFI`	Señal oficial del titular (plataforma propia)	plataforma propia del titular	**sí**	no
`LP26-PRA-LIC-NORTE`	Licenciatario autorizado: Canal Norte TV (ficticio)	canalnorte.test, envivo.canalnorte.test	no	no

2. El servidor que entrega el video (host e IP) y su proveedor (ASN)

«Bloquear la página que muestra el reproductor no corta el video.» Se identifica el servidor del stream, no la página.

URL del stream	`https://tv.verpartido-hd.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Host	`tv.verpartido-hd.test`
IP	`192.0.2.50`
ASN / proveedor	AS64620 — Pampa Web Hosting Compartido (ficticio)
IPs vistas para el host	192.0.2.50

3. Riesgo colateral: qué otros sitios comparten esa IP

«Si es una CDN o un hosting compartido, la plataforma recomienda bloquear el dominio en vez de la IP.»

Dominios en la IP	6: `tv.verpartido-hd.test, verpartido-hd.test, panaderia-la-espiga.test, club-atletico-barrio-norte.test, escuela-tecnica-12.test, estudio-contable-ruiz.test`
Del mismo sitio	`tv.verpartido-hd.test, verpartido-hd.test`
De terceros (legítimos)	**4** `club-atletico-barrio-norte.test, escuela-tecnica-12.test, estudio-contable-ruiz.test, panaderia-la-espiga.test`
Conclusión	La IP 192.0.2.50 es compartida con 4 sitio(s) de terceros. Bloquearla los dejaría sin servicio: se pide bloqueo por dominio (tv.verpartido-hd.test).

4. Hashes de la captura y sellos de tiempo

«Para que cualquier alteración posterior se detecte.»

Detección	Min	Hora de captura	Recibida por la plataforma (UTC)	Captura	Archivo
D-0004	9	2026-11-11T18:09:00-03:00	2026-11-12T13:23:19.407+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000003/D-0004.ts`
D-0007	19	2026-11-11T18:19:00-03:00	2026-11-12T13:24:19.193+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000003/D-0007.ts`
D-0011	29	2026-11-11T18:29:00-03:00	2026-11-12T13:25:19.109+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000003/D-0011.ts`
D-0015	39	2026-11-11T18:39:00-03:00	2026-11-12T13:26:19.297+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000003/D-0015.ts`
D-0019	49	2026-11-11T18:49:00-03:00	2026-11-12T13:27:18.992+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000003/D-0019.ts`
D-0024	59	2026-11-11T18:59:00-03:00	2026-11-12T13:28:19.102+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000003/D-0024.ts`
D-0028	69	2026-11-11T19:09:00-03:00	2026-11-12T13:29:19.023+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000003/D-0028.ts`
D-0032	79	2026-11-11T19:19:00-03:00	2026-11-12T13:30:19.207+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000003/D-0032.ts`
D-0037	89	2026-11-11T19:29:00-03:00	2026-11-12T13:31:19.268+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000003/D-0037.ts`
D-0041	99	2026-11-11T19:39:00-03:00	2026-11-12T13:32:19.385+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000003/D-0041.ts`

Detección	SHA-256 de la captura	SHA-256 de la detección	Hash encadenado
D-0004	`b3e5dd0f6977847eea9f86d67cc43e2d8b9aa378b92a131fa358e10db718b796`	`bd504c7ec8e0232bfa5f388891eb589a421c9ffd02bdb7f86b0804c6b78ffe03`	`79e0c6dc155a031b8d55b784efa35bd0ff9ccb5d9c9639957e31e9d731e52582`
D-0007	`bc6eae3469b9a893a1953f7834cc86e2c2294d13e269f0abfcbc299e5d67843e`	`8b09969bef546166d0966117be561a3dab0600bab9ac9870ea55c3b4fd28c87e`	`afd309aabf8656079247e688f6b5f1243ea59e4b4564f10637c07c386c900914`
D-0011	`ab0f61a33b7dfbb0ea3f5383224ad66b454c68aa7df3c4f9c8399972db3d9960`	`36abb97dd0993c6431ebf5850af125c694484d3acaa8eabcaa614a0f04540f9c`	`3218729d108c4eb01ba7951e283dcb7e001af61ac17d245e809dcb2266b277c0`
D-0015	`b30c8546299a611c6f1578c83537ec1c82c7d54a63bf550ca743bddfc5dce3e5`	`1b3086486fa6d942f005b3f654883dde2dafdbb27200f4cd0815efe4945b7b94`	`c4daadc114fbb092036f91c3b7ad7983c95a36a35a9ae5e99c36cc2ab6b8594e`
D-0019	`aab0acb53f8cc1ca0f371d7ccdded80c2972c8c8349d25105769ea50e1a420b1`	`3e310e4e7b7cb0d871acda40b5f6552468bd6ba022560077020c57fdd197ecaf`	`2974a7af32a7d53ff0d011efa0265c0fc226d166fc780180da2c9420fdcd068b`
D-0024	`4455adee60ab1cc6890589018efa0093e614a02f04d56e9d5fbd5e8daed6b37c`	`26400ea38bdcd8347e049886b7ab76471a92bd7ef113fb0fdf5c61cbb3bfe130`	`cf8310771ed795cf869dec18addca10a1f1d7221d3286facfda2c32c02680bb0`

Detección	SHA-256 de la captura	SHA-256 de la detección	Hash encadenado
D-0028	`44aea620b8e7a89ec6207b5b1e5f210e4a5dd6664c158ffda8220db360fbab46`	`6da6e997ef500c8c0e6cc1d83353fdf6fa7c9fac27104ec9abc9bcc97059787b`	`bb3a51ff0d8e1686e3f40b9b94500d4d401582c4924aca2595ce6db0ac12ce64`
D-0032	`b5df180b02c8d417486b97d0c67135a95a88419794a652ce05e3ddb83452ebd0`	`7c9182c6f4f1cf9e6b5a6009508c8af5ff8365827d3282e40b87f65ddf5cf1ff`	`bd0e6d6a1997a8e0f08bf775db7479e142a347ea42d12487629ea4ede1d89791`
D-0037	`b8c2ceda8fa5a16f5dbf1831e22ee8d57915ee7f29ee666bd1373a01408b25ab`	`3e141d3580b31bb670c7387bd9659346e26a6bffa0a63fd8a850a47c6969b20c`	`d09a88a8a0e483df6986c9eeb3360dada2c8eafae8cbe26c021bd9eba636225d`
D-0041	`06062567f79111d4d3429ba8312b212bdfe69b8b2e37022449adaaf708ebdb8a`	`34d0e98341dd442316105816954a0f31099aefa039d1ff16c4f2db01634bc1f4`	`c3e073cde534f6ce0037ab48f92623e9536419d9189805637db9df12b2b08a90`

Hash del expediente: `0a202cb269a8d78bedeeab17423d7818aee7a338888f354c6fecdb38cfad994f`

Cadena de custodia

Origen de la evidencia	Detector del simulador, `GET /detecciones`; la captura es un segmento del stream `https://tv.verpartido-hd.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Herramienta	plataforma/expedientes.py, SHA-256 `05461066f564ae6498b4afec33d56646425e6075a6ca28cf25ead1a912064886`
Archivos	Cada captura se guarda tal cual en `entrega/evidencia/`; su hash se comprueba con `sha256sum -c SHA256SUMS` (Anexo G)
Integridad	Cada sello incluye el hash del anterior; el expediente tiene hash propio. Alterar un byte rompe la cadena

5. Dónde se promocionó el enlace (X, Discord, Telegram) — extra

Red	URL	Minuto
telegram	`https://t.example/verpartidohd`	7

6. Vencimiento propuesto

> Se solicita el **bloqueo por DOMINIO** de **`tv.verpartido-hd.test`** en todos los proveedores de internet del registro, **con vencimiento automático en el minuto 105** (2026-11-11T19:45:00-03:00).
>
> Vence al terminar el partido (minuto 105); los bloqueos por IP no deben quedar activos después. La IP 192.0.2.50 es compartida con 4 sitio(s) de terceros. Bloquearla los dejaría sin servicio: se pide bloqueo por dominio (tv.verpartido-hd.test).

7. Notificación al juez de turno y decisión firmada

Minuto	Asignado a	Motivo
9.07	Dra. Laura Ficticia	juez de turno al abrir

Decisión	**APROBADO**
Juez	Dra. Laura Ficticia (`jueza-laura-ficticia`)
Juzgado	Juzgado de Garantías N.º 3 (ficticio) — Distrito Judicial Centro
Minuto / hora UTC	9.24 · 2026-11-12T13:23:20.721+00:00
Fundamento	Señal oficial verificada; pedido proporcional según riesgo colateral.
Texto firmado	`DECISION|EXP-2026-000003|c99c254646b4cad45bfccc15090977e5a46e4724b66ba0661f5e53c68b905599|aprobado|jueza-laura-ficticia`
Firma (HMAC-SHA256)	`fe9c12f2bbd5a1bd18eda0625f7497cd21894491e8a45f53f64b66b440d87b69`
Demora detección → firma	0.24 min

La firma cubre el hash del expediente: si el expediente cambia después de firmado, la firma deja de coincidir.

8. Envío a cada proveedor, reintentos y confirmación

Proveedor	Bloqueo	Orden	Intento	Enviada	Aplicada	Fin	Estado
Conectividad Aurora (ficticio)	**DOMINIO** `tv.verpartido-hd.test`	`ORD-00037`	1	9.24	9.82	105.00	**vencida**
Red Andina Telecom (ficticio)	**DOMINIO** `tv.verpartido-hd.test`	`ORD-00041`	1	9.24	11.50	105.00	**vencida**
FibraValle (ficticio)	**DOMINIO** `tv.verpartido-hd.test`	`ORD-00045`	1	9.24	15.77	105.00	**vencida**
Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio)	**DOMINIO** `tv.verpartido-hd.test`	`ORD-00049`	1	9.24	12.30	105.00	**vencida**

9. Vencimiento automático

4 orden(es) vencida(s) automáticamente en el minuto 105. **Ninguna orden de este expediente quedó activa.**

10. Costo para el pirata y avisos a quienes le dan servicio

Prioridad	normal (primer servidor del sitio)
Tiempo al aire desde la detección	0.8 min hasta el primer bloqueo; 6.8 min hasta que lo bloquearon todos los proveedores
Qué pierde el pirata	El servidor 192.0.2.50 queda inutilizable para este partido; para seguir tiene que montar otro y volver a promocionarlo

Aviso	Tipo	Destinatario	Objetivo
EXP-2026-000003-HOST	Hosting del servidor	AS64620 Pampa Web Hosting Compartido (ficticio)	`tv.verpartido-hd.test (192.0.2.50)`
EXP-2026-000003-RED1	Publicación en red social	Telegram	`https://t.example/verpartidohd`

Texto del aviso al hosting: Por orden judicial (Dra. Laura Ficticia — Juzgado de Garantías N.º 3 (ficticio) — Distrito Judicial Centro. Orden EXP-2026-000003, firma fe9c12f2bbd5a1bd…) se informa que el servidor 192.0.2.50 de su red entrega la transmisión no autorizada https://tv.verpartido-hd.test/hls/en-vivo/index.m3u8 del partido «practica-01», titular Liga Profesional Ficticia. Se solicita: 1) suspender el servicio al cliente que opera ese servidor; 2) preservar los registros de contratación, pago y acceso; 3) no reasignarle otra IP para el mismo uso. Evidencia: expediente EXP-2026-000003, hash c99c254646b4cad45bfccc15090977e5a46e4724b66ba0661f5e53c68b905599.

Stream pirata 4: tribuna-pirata.test

Página del reproductor	`https://tribuna-pirata.test/ver`
Marca de agua	`LP26-PRA-OFI-S063002`
Detecciones	6

El sitio cambió de servidor 1 vez durante el partido; cada servidor tiene su propio expediente, vinculado al anterior.

Expediente	Fase	Host	IP	ASN	Detectado (min)	Bloqueo pedido
EXP-2026-000005	1	`x9.tribuna-pirata.test`	`203.0.113.40`	AS64600 Bruma Hosting Dedicado (ficticio)	55–75	**IP** `203.0.113.40`
EXP-2026-000007	2	`x10.tribuna-pirata.test`	`203.0.113.41`	AS64600 Bruma Hosting Dedicado (ficticio)	82–102	**IP** `203.0.113.41`

EXP-2026-000005
tribuna-pirata.test · fase 1

Estado: **orden aprobado**
Abierto 2026-11-12T13:27:55.391+00:00 UTC

Página del reproductor	`https://tribuna-pirata.test/ver`
Detecciones	3 (minutos 55 a 75)
Titular de derechos	Liga Profesional Ficticia

Resumen para decidir

Qué se pide	Bloqueo por **IP** de `203.0.113.40` hasta el minuto 105 (2026-11-11T19:45:00-03:00)
Por qué es el partido	Marca `LP26-PRA-OFI-S063002` = prefijo oficial `LP26-PRA-OFI`; el host no es de un licenciatario
Dónde está el video	`https://x9.tribuna-pirata.test/hls/en-vivo/index.m3u8` → 203.0.113.40, AS64600 Bruma Hosting Dedicado (ficticio)
Terceros afectados	ninguno: la IP es exclusiva del sitio
Prueba	3 capturas de video con SHA-256, sellos de tiempo y archivo propio (sección 4)
Antecedentes	primer servidor del sitio
Alcance	4 proveedores. 5.200.000 clientes: Conectividad Aurora (ficticio): ip (3.800.000 clientes); Red Andina Telecom (ficticio): ip (1.200.000 clientes); FibraValle (ficticio): dominio (140.000 clientes); Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio): ip (60.000 clientes)
Juez competente	Dr. Martín Ejemplo — Juzgado de Garantías N.º 1 (ficticio) — Distrito Judicial Norte (Provincia Ficticia del Norte), de turno al detectarse
Urgencia	detectado en el minuto 55; quedan 50 min de partido

1. Prueba de que es la señal oficial

«La marca de agua extraída coincide con el partido y no corresponde a un licenciatario autorizado en su propio dominio.»

Marca extraída	`LP26-PRA-OFI-S063002`
Resultado	**señal oficial**
Fundamento	La marca LP26-PRA-OFI-S063002 coincide con el prefijo LP26-PRA-OFI (Señal oficial del titular (plataforma propia)) y no corresponde a ningún licenciatario.

Prefijo válido del partido	Origen	Dominios autorizados	¿Coincide con la marca?	¿Host `x9.tribuna-pirata.test` autorizado?
`LP26-PRA-OFI`	Señal oficial del titular (plataforma propia)	plataforma propia del titular	**sí**	no
`LP26-PRA-LIC-NORTE`	Licenciatario autorizado: Canal Norte TV (ficticio)	canalnorte.test, envivo.canalnorte.test	no	no

2. El servidor que entrega el video (host e IP) y su proveedor (ASN)

«Bloquear la página que muestra el reproductor no corta el video.» Se identifica el servidor del stream, no la página.

URL del stream	`https://x9.tribuna-pirata.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Host	`x9.tribuna-pirata.test`
IP	`203.0.113.40`
ASN / proveedor	AS64600 — Bruma Hosting Dedicado (ficticio)
IPs vistas para el host	203.0.113.40

3. Riesgo colateral: qué otros sitios comparten esa IP

«Si es una CDN o un hosting compartido, la plataforma recomienda bloquear el dominio en vez de la IP.»

Dominios en la IP	1: `x9.tribuna-pirata.test`
Del mismo sitio	`x9.tribuna-pirata.test`
De terceros (legítimos)	**0** `ninguno`
Conclusión	La IP 203.0.113.40 solo aloja dominios del propio sitio (x9.tribuna-pirata.test): bloqueo por IP sin daño colateral conocido; corta también subdominios espejo.

4. Hashes de la captura y sellos de tiempo

«Para que cualquier alteración posterior se detecte.»

Detección	Min	Hora de captura	Recibida por la plataforma (UTC)	Captura	Archivo
D-0021	55	2026-11-11T18:55:00-03:00	2026-11-12T13:27:55.389+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000005/D-0021.ts`
D-0025	65	2026-11-11T19:05:00-03:00	2026-11-12T13:28:55.510+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000005/D-0025.ts`
D-0030	75	2026-11-11T19:15:00-03:00	2026-11-12T13:29:55.229+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000005/D-0030.ts`

Detección	SHA-256 de la captura	SHA-256 de la detección	Hash encadenado
D-0021	`5e3d43564f3ab28fd6d042ea219ea19c302093798435a7d197b3f64092d6a6e6`	`285e575ed7ab69b3f6c2b0162df69b76761140023eb586cd415bb669d8645b22`	`b2f34607c381a4a5654b0ba2a9102a6e8e524a1a5fbd58d87e85e313b7095fec`
D-0025	`2f5e151797e1ace2fc6048b7daf4ddf1538383bce9950389dc760c673bbb0562`	`11feb673cdf9a64ef81f8603a2bc21e2575f0e15b0dd5b0a11041b0b957fedb9`	`bbd78e5ae12b87035692f2d88a80c09c0b5c8acc437d2036d9a113d04671910a`
D-0030	`6777a82ff42fdb4928359b6402df0798e8325676c507aa47e5e3d43e7eeadf5f`	`9c693bb12ca938acd5110befb71223ed67289d6c53c82ecb20c39e253e5ea3ba`	`d709f455b2397470187d0a675e7e2cb198865580061f7b212549cb6c93d7c46f`

Hash del expediente: `2f99469052e29a6ec02f2ba1213d501804983f1a112dfdc00a123b42f548b715`

Cadena de custodia

Origen de la evidencia	Detector del simulador, `GET /detecciones`; la captura es un segmento del stream `https://x9.tribuna-pirata.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Herramienta	plataforma/expedientes.py, SHA-256 `05461066f564ae6498b4afec33d56646425e6075a6ca28cf25ead1a912064886`
Archivos	Cada captura se guarda tal cual en `entrega/evidencia/`; su hash se comprueba con `sha256sum -c SHA256SUMS` (Anexo G)
Integridad	Cada sello incluye el hash del anterior; el expediente tiene hash propio. Alterar un byte rompe la cadena

5. Dónde se promocionó el enlace (X, Discord, Telegram) — extra

Red	URL	Minuto
discord	`https://discord.example/invite/tribuna-vip`	53
telegram	`https://t.example/tribunapirata`	54

6. Vencimiento propuesto

Se solicita el **bloqueo por IP** de **`203.0.113.40`** en todos los proveedores de internet del registro, **con vencimiento automático en el minuto 105** (2026-11-11T19:45:00-03:00).

Vence al terminar el partido (minuto 105); los bloqueos por IP no deben quedar activos después. La IP 203.0.113.40 solo aloja dominios del propio sitio (x9.tribuna-pirata.test): bloqueo por IP sin daño colateral conocido; corta también subdominios espejo.

7. Notificación al juez de turno y decisión firmada

Minuto	Asignado a	Motivo
55.07	Dr. Martín Ejemplo	juez de turno al abrir

Decisión	**APROBADO**
Juez	Dr. Martín Ejemplo (`juez-martin-ejemplo`)
Juzgado	Juzgado de Garantías N.º 1 (ficticio) — Distrito Judicial Norte
Minuto / hora UTC	55.24 · 2026-11-12T13:27:56.536+00:00
Fundamento	Señal oficial verificada; pedido proporcional según riesgo colateral.
Texto firmado	`DECISION|EXP-2026-000005|b5792884079e9271c4fe6dfcde9f9a6a8379e90d30e6642da70edb889bf6f6fa|aprobado|juez-martin-ejemplo`
Firma (HMAC-SHA256)	`313355e8798f9c90c9b81e5e8c8027a9d7fd1cfaf6ebbcbcc558dbe0caa80e11`
Demora detección → firma	0.24 min

La firma cubre el hash del expediente: si el expediente cambia después de firmado, la firma deja de coincidir.

8. Envío a cada proveedor, reintentos y confirmación

Proveedor	Bloqueo	Orden	Intento	Enviada	Aplicada	Fin	Estado
Conectividad Aurora (ficticio)	**IP** `203.0.113.40`	`ORD-00069`	1	55.24	55.77	105.00	**vencida**
Red Andina Telecom (ficticio)	**IP** `203.0.113.40`	`ORD-00073`	1	55.24	57.26	105.00	**vencida**
FibraValle (ficticio)	**DOMINIO** `x9.tribuna-pirata.test`	`ORD-00077`	1	55.24	62.04	105.00	**vencida**
Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio)	**IP** `203.0.113.40`	`ORD-00081`	1	55.24	—	—	**fallida** **Error interno del proveedor. Reenviar la orden con un nuevo orden_id.**
Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio)	**IP** `203.0.113.40`	`ORD-00082`	2	58.14	60.75	105.00	**vencida**

Nota: solo acepta dominio: se piden los dominios del sitio en esa IP.

9. Vencimiento automático

4 orden(es) vencida(s) automáticamente en el minuto 105. **Ninguna orden de este expediente quedó activa.**

10. Costo para el pirata y avisos a quienes le dan servicio

Prioridad	normal (primer servidor del sitio)
Tiempo al aire desde la detección	0.8 min hasta el primer bloqueo; 7.0 min hasta que lo bloquearon todos los proveedores

Qué pierde el pirata	El servidor 203.0.113.40 queda inutilizable para este partido; para seguir tiene que montar otro y volver a promocionarlo

Aviso	Tipo	Destinatario	Objetivo
EXP-2026-000005-HOST	Hosting del servidor	AS64600 Bruma Hosting Dedicado (ficticio)	`x9.tribuna-pirata.test (203.0.113.40)`
EXP-2026-000005-RED1	Publicación en red social	Discord	`https://discord.example/invite/tribuna-vip`
EXP-2026-000005-RED2	Publicación en red social	Telegram	`https://t.example/tribunapirata`

Texto del aviso al hosting: Por orden judicial (Dr. Martín Ejemplo — Juzgado de Garantías N.º 1 (ficticio) — Distrito Judicial Norte. Orden EXP-2026-000005, firma 313355e8798f9c90…) se informa que el servidor 203.0.113.40 de su red entrega la transmisión no autorizada https://x9.tribuna-pirata.test/hls/en-vivo/index.m3u8 del partido «practica-01», titular Liga Profesional Ficticia. Se solicita: 1) suspender el servicio al cliente que opera ese servidor; 2) preservar los registros de contratación, pago y acceso; 3) no reasignarle otra IP para el mismo uso. Evidencia: expediente EXP-2026-000005, hash b5792884079e9271c4fe6dfcde9f9a6a8379e90d30e6642da70edb889bf6f6fa.

EXP-2026-000007

Estado: **orden aprobado**

tribuna-pirata.test · fase 2 · sigue a EXP-2026-000005

Abierto 2026-11-12T13:30:37.339+00:00 UTC

Página del reproductor	`https://tribuna-pirata.test/ver`
Detecciones	3 (minutos 82 a 102)
Titular de derechos	Liga Profesional Ficticia

Resumen para decidir

Qué se pide	Bloqueo por **IP** de `203.0.113.41` hasta el minuto 105 (2026-11-11T19:45:00-03:00)
Por qué es el partido	Marca `LP26-PRA-OFI-S063002` = prefijo oficial `LP26-PRA-OFI`; el host no es de un licenciatario
Dónde está el video	`https://x10.tribuna-pirata.test/hls/en-vivo/index.m3u8` → 203.0.113.41, AS64600 Bruma Hosting Dedicado (ficticio)
Terceros afectados	ninguno: la IP es exclusiva del sitio
Prueba	3 capturas de video con SHA-256, sellos de tiempo y archivo propio (sección 4)
Antecedentes	el sitio ya fue detectado en EXP-2026-000005 y cambió de servidor
Alcance	4 proveedores. 5.200.000 clientes: Conectividad Aurora (ficticio): ip (3.800.000 clientes); Red Andina Telecom (ficticio): ip (1.200.000 clientes); FibraValle (ficticio): dominio (140.000 clientes); Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio): ip (60.000 clientes)
Juez competente	Dr. Martín Ejemplo — Juzgado de Garantías N.º 1 (ficticio) — Distrito Judicial Norte (Provincia Ficticia del Norte), de turno al detectarse
Urgencia	detectado en el minuto 82; quedan 23 min de partido

1. Prueba de que es la señal oficial

«La marca de agua extraída coincide con el partido y no corresponde a un licenciatario autorizado en su propio dominio.»

Marca extraída	`LP26-PRA-OFI-S063002`
Resultado	**señal oficial**
Fundamento	La marca LP26-PRA-OFI-S063002 coincide con el prefijo LP26-PRA-OFI (Señal oficial del titular (plataforma propia)) y no corresponde a ningún licenciatario.

Prefijo válido del partido	Origen	Dominios autorizados	¿Coincide con la marca?	¿Host `x10.tribuna-pirata.test` autorizado?
`LP26-PRA-OFI`	Señal oficial del titular (plataforma propia)	plataforma propia del titular	**sí**	no
`LP26-PRA-LIC-NORTE`	Licenciatario autorizado: Canal Norte TV (ficticio)	canalnorte.test, envivo.canalnorte.test	no	no

2. El servidor que entrega el video (host e IP) y su proveedor (ASN)

«Bloquear la página que muestra el reproductor no corta el video.» Se identifica el servidor del stream, no la página.

URL del stream	`https://x10.tribuna-pirata.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Host	`x10.tribuna-pirata.test`
IP	`203.0.113.41`
ASN / proveedor	AS64600 — Bruma Hosting Dedicado (ficticio)
IPs vistas para el host	203.0.113.41

3. Riesgo colateral: qué otros sitios comparten esa IP

«Si es una CDN o un hosting compartido, la plataforma recomienda bloquear el dominio en vez de la IP.»

Dominios en la IP	1: `x10.tribuna-pirata.test`
Del mismo sitio	`x10.tribuna-pirata.test`
De terceros (legítimos)	**0** `ninguno`
Conclusión	La IP 203.0.113.41 solo aloja dominios del propio sitio (x10.tribuna-pirata.test): bloqueo por IP sin daño colateral conocido; corta también subdominios espejo.

4. Hashes de la captura y sellos de tiempo

«Para que cualquier alteración posterior se detecte.»

Detección	Min	Hora de captura	Recibida por la plataforma (UTC)	Captura	Archivo
D-0034	82	2026-11-11T19:22:00-03:00	2026-11-12T13:30:37.337+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000007/D-0034.ts`
D-0039	92	2026-11-11T19:32:00-03:00	2026-11-12T13:31:37.270+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000007/D-0039.ts`
D-0043	102	2026-11-11T19:42:00-03:00	2026-11-12T13:32:37.413+00:00	mpegts, 6 s, 64 B	`evidencia/EXP-2026-000007/D-0043.ts`

Detección	SHA-256 de la captura	SHA-256 de la detección	Hash encadenado
D-0034	`767fccc3e8c85585c487925e6d3b8f51e3dd4d796d61cebb11fc2b6e9b2828ee`	`ff9e63b1fa50ab2e458c5ad6019b2e610fa2d606c8067fd6c166d36cfc814d68`	`134c32f87ce8e91d9034e56a3aaab227fff0aebbec619062928d18711172ba1a`
D-0039	`251796ec5a50f39186ddc58702ae2b6c09f2ac2101528d40e71a695c08fb41dd`	`42bb67539499f048893661928cbe39e4162d26ef8134f7543cc03962c7059617`	`a93aeb51713a9f5d7886ea7ba71a9677d040ed1444222f6e36533d47871704a0`
D-0043	`cdae9850e2f0202d95cda22aa487785987580ad8d3b40498410ba8c120fd09bd`	`160be00647d1ec24e18fb66d6a6241f7db2cdc2a790c17fcbf95d36270d99f30`	`aa91b291978f17a90e383479a53719fa6a510f4ab2451f496dd10010df5e8c89`

Hash del expediente: `64ebfe00f1630b41d711ca6e89e103516a0465419d8aac32e9d7a29f0d80a2d7`

Cadena de custodia

Origen de la evidencia	Detector del simulador, `GET /detecciones`; la captura es un segmento del stream `https://x10.tribuna-pirata.test/hls/en-vivo/index.m3u8`
Herramienta	plataforma/expedientes.py, SHA-256 `05461066f564ae6498b4afec33d56646425e6075a6ca28cf25ead1a912064886`
Archivos	Cada captura se guarda tal cual en `entrega/evidencia/`; su hash se comprueba con `sha256sum -c SHA256SUMS` (Anexo G)
Integridad	Cada sello incluye el hash del anterior; el expediente tiene hash propio. Alterar un byte rompe la cadena

5. Dónde se promocionó el enlace (X, Discord, Telegram) — extra

Red	URL	Minuto
discord	`https://discord.example/invite/tribuna-vip`	53
telegram	`https://t.example/tribunapirata`	54

6. Vencimiento propuesto

Se solicita el **bloqueo por IP** de `203.0.113.41` en todos los proveedores de internet del registro, **con vencimiento automático en el minuto 105** (2026-11-11T19:45:00-03:00).

Vence al terminar el partido (minuto 105); los bloqueos por IP no deben quedar activos después. La IP 203.0.113.41 solo aloja dominios del propio sitio (x10.tribuna-pirata.test): bloqueo por IP sin daño colateral conocido; corta también subdominios espejo.

7. Notificación al juez de turno y decisión firmada

Minuto	Asignado a	Motivo
82.06	Dr. Martín Ejemplo	juez de turno al abrir

Decisión	**APROBADO**
Juez	Dr. Martín Ejemplo (`juez-martin-ejemplo`)
Juzgado	Juzgado de Garantías N.º 1 (ficticio) — Distrito Judicial Norte
Minuto / hora UTC	82.15 · 2026-11-12T13:30:38.396+00:00
Fundamento	Señal oficial verificada; pedido proporcional según riesgo colateral.
Texto firmado	`DECISION|EXP-2026-000007|c67f12854612097e87895838ad6158fb1d76d3a24b0bfe3a86be284063520193|aprobado|juez-martin-ejemplo`
Firma (HMAC-SHA256)	`c4edee416681241e19d1ca7f19ae56d7f8e7233bb3c63f73ce0279b24da70a36`
Demora detección → firma	0.15 min

La firma cubre el hash del expediente: si el expediente cambia después de firmado, la firma deja de coincidir.

8. Envío a cada proveedor, reintentos y confirmación

Proveedor	Bloqueo	Orden	Intento	Enviada	Aplicada	Fin	Estado
Conectividad Aurora (ficticio)	**IP** `203.0.113.41`	`ORD-00105`	1	82.15	82.68	105.00	**vencida**
Red Andina Telecom (ficticio)	**IP** `203.0.113.41`	`ORD-00109`	1	82.15	84.81	105.00	**vencida**
FibraValle (ficticio)	**DOMINIO** `x10.tribuna-pirata.test`	`ORD-00113`	1	82.15	87.05	105.00	**vencida**
Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio)	**IP** `203.0.113.41`	`ORD-00117`	1	82.15	—	—	**fallida** **Error interno del proveedor. Reenviar la orden con un nuevo orden_id.**
Cooperativa Cumbre Conecta (ficticio)	**IP** `203.0.113.41`	`ORD-00118`	2	85.00	87.52	105.00	**vencida**

Nota: solo acepta dominio: se piden los dominios del sitio en esa IP.

9. Vencimiento automático

4 orden(es) vencida(s) automáticamente en el minuto 105. **Ninguna orden de este expediente quedó activa.**

10. Costo para el pirata y avisos a quienes le dan servicio

Prioridad	**reincidente: el sitio cambió de servidor, el expediente se mostró primero al juez**
Tiempo al aire desde la detección	0.7 min hasta el primer bloqueo; 5.5 min hasta que lo bloquearon todos los proveedores

Qué pierde el pirata	El servidor 203.0.113.41 queda inutilizable para este partido; para seguir tiene que montar otro y volver a promocionarlo

Aviso	Tipo	Destinatario	Objetivo
EXP-2026-000007-HOST	Hosting del servidor	AS64600 Bruma Hosting Dedicado (ficticio)	`x10.tribuna-pirata.test (203.0.113.41)`
EXP-2026-000007-RED1	Publicación en red social	Discord	`https://discord.example/invite/tribuna-vip`
EXP-2026-000007-RED2	Publicación en red social	Telegram	`https://t.example/tribunapirata`

Texto del aviso al hosting: Por orden judicial (Dr. Martín Ejemplo — Juzgado de Garantías N.º 1 (ficticio) — Distrito Judicial Norte. Orden EXP-2026-000007, firma c4edee416681241e…) se informa que el servidor 203.0.113.41 de su red entrega la transmisión no autorizada https://x10.tribuna-pirata.test/hls/en-vivo/index.m3u8 del partido «practica-01», titular Liga Profesional Ficticia. Se solicita: 1) suspender el servicio al cliente que opera ese servidor; 2) preservar los registros de contratación, pago y acceso; 3) no reasignarle otra IP para el mismo uso. Evidencia: expediente EXP-2026-000007, hash c67f12854612097e87895838ad6158fb1d76d3a24b0bfe3a86be284063520193.

Anexo A. Ingreso de jueces, turnos e interfaz judicial

Cada juez entra a la plataforma con su usuario y contraseña (contraseñas guardadas con PBKDF2-SHA256 y sal; 5 intentos fallidos bloquean el usuario 1 minuto). La sesión es una cookie HttpOnly. La plataforma firma con la clave del juez **solo** cuando ese juez, con la sesión iniciada y estando de turno, aprueba. Cada juez ve únicamente los pendientes asignados a él y sus propias decisiones.

Turnos vigentes durante el partido: min 0.33: Dra. Laura Ficticia; min 50.06: Dr. Martín Ejemplo

Reasignaciones por cambio de turno

Minuto	Pendiente	Juez saliente	Juez entrante
No había pendientes al cambio de turno.			

Ingresos e intentos de firma rechazados

Minuto	Evento	Usuario	Detalle
0.67	login_fallido	laura	
0.67	login	Dra. Laura Ficticia	
0.67	login	Dr. Martín Ejemplo	
55.07	firma_rechazada	Dra. Laura Ficticia	El juez no está de turno: no puede firmar.

Interfaz judicial

Página web adaptada a celular: el expediente se muestra con las mismas 6 secciones del punto 1 y botones grandes de «Aprobar y firmar» o «Rechazar». Cuando llega un expediente, un reenvío o un reclamo, avisa con una notificación del navegador, un sonido, vibración y el contador en el título de la pestaña. Muestra si el juez está de turno y el estado de cada orden en cada proveedor.

Anexo B. Reclamos de sitios afectados (extra)

Cada reclamo se verifica contra el DNS pasivo: es válido si el dominio comparte la IP de una orden nuestra y no pertenece a un sitio pirata. El juez de turno decide; si acepta, la plataforma levanta las órdenes con su firma (`LEVANTAR|orden_id|juez_id`) y las reemplaza por un bloqueo por dominio del servidor pirata.

Id	Min	Dominio	Mensaje	Verificación	Resolución
No hubo reclamos: ninguna orden afectó a sitios legítimos, porque las IP compartidas se pidieron por dominio desde el principio.					

Anexo C. Registro público de transparencia (extra)

Publicado sin login en `/publico`: qué se bloqueó, quién lo ordenó, en qué proveedor y hasta cuándo.

Expediente	Sitio	Prov.	Tipo	Objetivo	Juez	Enviada	Aplicada	Fin	Estado
EXP-2026-000001	pelotaya.test	aurora	ip	`203.0.113.10`	Dra. Laura Ficticia	2.20	2.78	105.00	vencida
EXP-2026-000001	pelotaya.test	andina	ip	`203.0.113.10`	Dra. Laura Ficticia	2.20	4.45	105.00	vencida
EXP-2026-000001	pelotaya.test	valle	dominio	`s1-respaldo.pelotaya.test`	Dra. Laura Ficticia	2.20	9.32	105.00	vencida
EXP-2026-000001	pelotaya.test	valle	dominio	`s1.pelotaya.test`	Dra. Laura Ficticia	2.20	8.39	105.00	vencida
EXP-2026-000001	pelotaya.test	cumbre	ip	`203.0.113.10`	Dra. Laura Ficticia	2.20	4.34	105.00	vencida
EXP-2026-000002	golazo-libre.test	aurora	dominio	`live.golazo-libre.test`	Dra. Laura Ficticia	6.22	6.82	105.00	vencida
EXP-2026-000002	golazo-libre.test	andina	dominio	`live.golazo-libre.test`	Dra. Laura Ficticia	6.22	8.17	105.00	vencida
EXP-2026-000002	golazo-libre.test	valle	dominio	`live.golazo-libre.test`	Dra. Laura Ficticia	6.22	11.67	105.00	vencida
EXP-2026-000002	golazo-libre.test	cumbre	dominio	`live.golazo-libre.test`	Dra. Laura Ficticia	6.22	8.52	105.00	vencida
EXP-2026-000003	verpartido-hd.test	aurora	dominio	`tv.verpartido-hd.test`	Dra. Laura Ficticia	9.24	9.82	105.00	vencida
EXP-2026-000003	verpartido-hd.test	andina	dominio	`tv.verpartido-hd.test`	Dra. Laura Ficticia	9.24	11.50	105.00	vencida
EXP-2026-000003	verpartido-hd.test	valle	dominio	`tv.verpartido-hd.test`	Dra. Laura Ficticia	9.24	15.77	105.00	vencida
EXP-2026-000003	verpartido-hd.test	cumbre	dominio	`tv.verpartido-hd.test`	Dra. Laura Ficticia	9.24	12.30	105.00	vencida
EXP-2026-000004	pelotaya.test	aurora	ip	`203.0.113.11`	Dra. Laura Ficticia	37.74	38.30	105.00	vencida
EXP-2026-000004	pelotaya.test	andina	ip	`203.0.113.11`	Dra. Laura Ficticia	37.74	40.02	105.00	vencida
EXP-2026-000004	pelotaya.test	valle	dominio	`s2.pelotaya.test`	Dra. Laura Ficticia	37.74	42.37	105.00	vencida
EXP-2026-000004	pelotaya.test	cumbre	ip	`203.0.113.11`	Dra. Laura Ficticia	37.74	40.14	105.00	vencida
EXP-2026-000005	tribuna-pirata.test	aurora	ip	`203.0.113.40`	Dr. Martín Ejemplo	55.24	55.77	105.00	vencida
EXP-2026-000005	tribuna-pirata.test	andina	ip	`203.0.113.40`	Dr. Martín Ejemplo	55.24	57.26	105.00	vencida
EXP-2026-000005	tribuna-pirata.test	valle	dominio	`x9.tribuna-pirata.test`	Dr. Martín Ejemplo	55.24	62.04	105.00	vencida
EXP-2026-000005	tribuna-pirata.test	cumbre	ip	`203.0.113.40`	Dr. Martín Ejemplo	55.24	—	—	fallida
EXP-2026-000005	tribuna-pirata.test	cumbre	ip	`203.0.113.40`	Dr. Martín Ejemplo	58.14	60.75	105.00	vencida
EXP-2026-000006	pelotaya.test	aurora	ip	`198.51.100.77`	Dr. Martín Ejemplo	71.22	71.87	105.00	vencida
EXP-2026-000006	pelotaya.test	andina	ip	`198.51.100.77`	Dr. Martín Ejemplo	71.22	73.31	105.00	vencida

Expediente	Sitio	Prov.	Tipo	Objetivo	Juez	Enviada	Aplicada	Fin	Estado
EXP-2026-000006	pelotaya.test	valle	dominio	`espejo.pelotaya.test`	Dr. Martín Ejemplo	71.22	76.40	105.00	vencida
EXP-2026-000006	pelotaya.test	valle	dominio	`s3.pelotaya.test`	Dr. Martín Ejemplo	71.22	77.54	105.00	vencida
EXP-2026-000006	pelotaya.test	cumbre	ip	`198.51.100.77`	Dr. Martín Ejemplo	71.22	—	—	fallida
EXP-2026-000006	pelotaya.test	cumbre	ip	`198.51.100.77`	Dr. Martín Ejemplo	75.04	78.45	105.00	vencida
EXP-2026-000007	tribuna-pirata.test	aurora	ip	`203.0.113.41`	Dr. Martín Ejemplo	82.15	82.68	105.00	vencida
EXP-2026-000007	tribuna-pirata.test	andina	ip	`203.0.113.41`	Dr. Martín Ejemplo	82.15	84.81	105.00	vencida
EXP-2026-000007	tribuna-pirata.test	valle	dominio	`x10.tribuna-pirata.test`	Dr. Martín Ejemplo	82.15	87.05	105.00	vencida
EXP-2026-000007	tribuna-pirata.test	cumbre	ip	`203.0.113.41`	Dr. Martín Ejemplo	82.15	—	—	fallida
EXP-2026-000007	tribuna-pirata.test	cumbre	ip	`203.0.113.41`	Dr. Martín Ejemplo	85.00	87.52	105.00	vencida

Anexo D. Registro de auditoría

Archivo `entrega/auditoria.jsonl`: una línea por paso (detección, expediente, notificación, login, firma, envío, respuesta del proveedor, reintento, confirmación, vencimiento, reclamo). Cada entrada incluye el hash SHA-256 de la anterior, así que borrar o modificar una línea rompe la cadena.

Verificación (`python plataforma/servidor.py --verificar-auditoria entrega/auditoria.jsonl`): **OK: 188 entradas de auditoría íntegras. Hash final 5cbea821179fee98918d78d9b59214364f626a9849ae7f03f663e5bfeb124b14**

Evento	Cantidad
aviso_emitido	17
confirmacion_aplicada	30
decision_firmada	7
deteccion_descartada	5
evidencia_agregada	38
expediente_abierto	7
firma_rechazada	1
juez_notificado	7
login	2
login_fallido	1
orden_enviada	33
orden_fallida	3
orden_vencida	30
plataforma_iniciada	1
reintento	3
turno_vigente	2
vencimiento_verificado	1

Extracto: pasos de decisión, turno, reintentos y vencimiento

#	Min	Evento	Actor	Hash
2	0.33	turno_vigente	simulador	`826efc79dcbbe933…`
7	2.00	expediente_abierto	sistema	`012d0ba407f0e2a9…`
8	2.03	juez_notificado	sistema	`8a916f53487ee3a6…`
9	2.20	decision_firmada	jueza-laura-ficticia	`890988eb1913e709…`
22	6.00	expediente_abierto	sistema	`b6dc66305e3ae4f3…`
23	6.05	juez_notificado	sistema	`29896acc06f8ac34…`
24	6.22	decision_firmada	jueza-laura-ficticia	`80ba0e76fb59173e…`
37	9.00	expediente_abierto	sistema	`df9e694da1c6311a…`
38	9.07	juez_notificado	sistema	`45ce4a5d529d81b9…`
39	9.24	decision_firmada	jueza-laura-ficticia	`bda6a3b77783af56…`
62	37.50	expediente_abierto	sistema	`19276e646e366c93…`
63	37.56	juez_notificado	sistema	`dbf960229ed0b636…`
64	37.74	decision_firmada	jueza-laura-ficticia	`f2dde5ff991111db…`
80	50.06	turno_vigente	simulador	`c60ae7f30941a06b…`
83	55.00	expediente_abierto	sistema	`626e9bce7239cbb9…`

#	Min	Evento	Actor	Hash
84	55.07	juez_notificado	sistema	`489825ce1e3442f7…`
86	55.24	decision_firmada	juez-martin-ejemplo	`b0dea699b287dde4…`
98	58.14	orden_fallida	proveedor:cumbre	`b811dfe6f60ccf90…`
99	58.14	reintento	sistema	`67a54f334fb4a93e…`
109	71.00	expediente_abierto	sistema	`4761f79635e32ddd…`
110	71.04	juez_notificado	sistema	`fa379326e8e1440b…`
111	71.22	decision_firmada	juez-martin-ejemplo	`a8ec140ee1c3019a…`
122	75.04	orden_fallida	proveedor:cumbre	`f7e1841fc2780ded…`
123	75.04	reintento	sistema	`81c232aa113b8804…`
132	82.00	expediente_abierto	sistema	`84be5cd41441da17…`
133	82.06	juez_notificado	sistema	`832a118006da89fa…`
134	82.15	decision_firmada	juez-martin-ejemplo	`8c5a7fe8a90c6632…`
145	85.00	orden_fallida	proveedor:cumbre	`2ffc0c885047260b…`
146	85.00	reintento	sistema	`6d6751e46a198997…`
188	105.05	vencimiento_verificado	sistema	`5cbea821179fee98…`

Anexo E. Resultado de evaluacion/verificar.py

Salida del script de evaluación del desafío sobre el registro del simulador de esta corrida.

```
Evaluación del escenario practica-01 (registro hasta el minuto 110.0)

Resumen
  fases piratas bloqueadas: 7 de 7
  visibilidad residual promedio pct: 3.7
  ordenes recibidas: 33
  ordenes aplicadas: 30
  ordenes fallidas: 3
  ordenes rechazadas: 0
  bloqueos con dano colateral: 0
  dominios legitimos afectados: 0
  bloqueos falsos positivos: 0
  bloqueos ip activos post partido: 0
  reclamos: 0
  reclamos resueltos por levantamiento: 0
  ordenes firmadas fuera de turno: 0

1. Streams piratas por fase
  pelotaya fase 1 (203.0.113.10 / s1.pelotaya.test, min 2–36): primer bloqueo 0.8 min · clientes cubiertos 100.0
% · visibilidad residual 3.9 %
  pelotaya fase 2 (203.0.113.11 / s2.pelotaya.test, min 37.5–70): primer bloqueo 0.8 min · clientes cubiertos 10
0.0 % · visibilidad residual 4.1 %
  pelotaya fase 3 (198.51.100.77 / s3.pelotaya.test, min 71–105): primer bloqueo 0.9 min · clientes cubiertos 10
0.0 % · visibilidad residual 4.2 %
  golazo-cdn fase 1 (198.51.100.20 / live.golazo-libre.test, min 6–105): primer bloqueo 0.8 min · clientes cubier
tos 100.0 % · visibilidad residual 1.3 %
  verpartido fase 1 (192.0.2.50 / tv.verpartido-hd.test, min 9–105): primer bloqueo 0.8 min · clientes cubiertos
100.0 % · visibilidad residual 1.5 %
  tribuna fase 1 (203.0.113.40 / x9.tribuna-pirata.test, min 55–81): primer bloqueo 0.8 min · clientes cubiertos
100.0 % · visibilidad residual 5.2 %
  tribuna fase 2 (203.0.113.41 / x10.tribuna-pirata.test, min 82–105): primer bloqueo 0.7 min · clientes cubierto
s 100.0 % · visibilidad residual 5.9 %

2. Daño colateral
  Ningún bloqueo afectó sitios legítimos.

3. Falsos positivos bloqueados
  Ninguno.

4. Bloqueos activos después del partido (minuto 110)
  Por ip (deberían haber vencido): 0
  Por dominio (informativo): 0

5. Reclamos de sitios afectados
  No hubo reclamos.

6. Órdenes rechazadas por los proveedores
  Ninguna.

7. Órdenes firmadas por un juez fuera de turno
  Ninguna.
```

Anexo F. Pruebas complementarias

F.1 Cambio de turno con un expediente pendiente

Partido de práctica iniciado en el minuto 36 (`--inicio-min 36`). La Dra. Laura Ficticia no atiende los expedientes que se le notifican (los ya activos al arrancar y el del minuto 37,5). En el minuto 50 los pendientes pasan al Dr. Martín Ejemplo. La jueza saliente intenta firmar y la plataforma lo rechaza. El juez entrante firma.

#	Min	Evento	Actor	Datos
2	36.34	turno_vigente	simulador	{"jueces_de_turno": ["jueza-laura-ficticia"]}
4	2.00	expediente_abierto	sistema	{"expediente_id": "EXP-2026-000001"}
5	36.34	juez_notificado	sistema	{"expediente_id": "EXP-2026-000001", "juez_id": "jueza-laura-ficticia"}
8	6.00	expediente_abierto	sistema	{"expediente_id": "EXP-2026-000002"}
9	36.34	juez_notificado	sistema	{"expediente_id": "EXP-2026-000002", "juez_id": "jueza-laura-ficticia"}
11	9.00	expediente_abierto	sistema	{"expediente_id": "EXP-2026-000003"}
12	36.34	juez_notificado	sistema	{"expediente_id": "EXP-2026-000003", "juez_id": "jueza-laura-ficticia"}
26	37.50	expediente_abierto	sistema	{"expediente_id": "EXP-2026-000004"}
27	37.53	juez_notificado	sistema	{"expediente_id": "EXP-2026-000004", "juez_id": "jueza-laura-ficticia"}
33	50.02	turno_vigente	simulador	{"jueces_de_turno": ["juez-martin-ejemplo"]}
35	50.02	pendiente_reasignado	sistema	{"ref": "EXP-2026-000001", "juez_saliente": "jueza-laura-ficticia", "juez_entrante": "juez-martin-ejemplo"}
36	50.02	juez_notificado	sistema	{"ref": "EXP-2026-000001", "juez_id": "juez-martin-ejemplo"}
37	50.02	pendiente_reasignado	sistema	{"ref": "EXP-2026-000002", "juez_saliente": "jueza-laura-ficticia", "juez_entrante": "juez-martin-ejemplo"}
38	50.02	juez_notificado	sistema	{"ref": "EXP-2026-000002", "juez_id": "juez-martin-ejemplo"}
39	50.02	pendiente_reasignado	sistema	{"ref": "EXP-2026-000003", "juez_saliente": "jueza-laura-ficticia", "juez_entrante": "juez-martin-ejemplo"}
40	50.02	juez_notificado	sistema	{"ref": "EXP-2026-000003", "juez_id": "juez-martin-ejemplo"}
41	50.02	pendiente_reasignado	sistema	{"ref": "EXP-2026-000004", "juez_saliente": "jueza-laura-ficticia", "juez_entrante": "juez-martin-ejemplo"}
42	50.02	juez_notificado	sistema	{"ref": "EXP-2026-000004", "juez_id": "juez-martin-ejemplo"}
43	50.02	firma_rechazada	Dra. Laura Ficticia	{"expediente_id": "EXP-2026-000001", "motivo": "El juez no está de turno: no puede firmar."}
44	50.19	decision_firmada	Dr. Martín Ejemplo	{"expediente_id": "EXP-2026-000001", "decision": "aprobado", "motivo": "Señal oficial verificada; pedido proporcional según riesgo colateral."}
50	50.36	decision_firmada	Dr. Martín Ejemplo	{"expediente_id": "EXP-2026-000002", "decision": "aprobado", "motivo": "Señal oficial verificada; pedido proporcional según riesgo colateral."}
55	50.53	decision_firmada	Dr. Martín Ejemplo	{"expediente_id": "EXP-2026-000003", "decision": "aprobado", "motivo": "Señal oficial verificada; pedido proporcional según riesgo colateral."}
60	50.70	decision_firmada	Dr. Martín Ejemplo	{"expediente_id": "EXP-2026-000004", "decision": "aprobado", "motivo": "Señal oficial verificada; pedido proporcional según riesgo colateral."}
78	55.00	expediente_abierto	sistema	{"expediente_id": "EXP-2026-000005"}

#	Min	Evento	Actor	Datos
79	55.08	juez_notificado	sistema	{"expediente_id": "EXP-2026-000005", "juez_id": "juez-martin-ejemplo"}
80	55.26	decision_firmada	Dr. Martín Ejemplo	{"expediente_id": "EXP-2026-000005", "decision": "aprobado", "motivo": "Señal oficial verificada; pedido proporcional según riesgo colateral."}

Registro completo: entrega/pruebas/cambio_turno/auditoria.jsonl.

F.2 Reclamo resuelto con levantamiento firmado

Como el partido principal no generó reclamos, se forzó un error a propósito (`--forzar-bloqueo-ip live.golazo-libre.test`): se bloqueó por IP la CDN 198.51.100.20, que comparte la IP con sitios legítimos. Llegaron los reclamos, la plataforma los verificó contra el DNS pasivo y el juez de turno levantó las órdenes con su firma y las reemplazó por un bloqueo por dominio de `live.golazo-libre.test`.

- R-001 · noticias-del-valle.test: aceptado. Levantadas: ORD-00021, ORD-00025, ORD-00033. Reemplazos por dominio: ORD-00053, ORD-00054, ORD-00055.

#	Min	Evento	Actor	Datos
2	—	modo_prueba_reclamos	sistema	{}
24	6.24	orden_enviada	sistema	{"proveedor": "valle", "orden_id": "ORD-00029", "tipo": "dominio", "objetivo": "live.golazo-libre.test"}
40	9.86	reclamo_recibido	sitio:noticias-del-valle.test	{"id": "R-001", "proveedor": "aurora"}
41	9.93	reclamo_verificado	sistema	{"id": "R-001", "valido": true, "motivo": "noticias-del-valle.test comparte la IP bloqueada y no pertenece a un sitio pirata: corresponde levantar y reemplazar por dominio."}
43	10.11	reclamo_decidido	jueza-laura-ficticia	{"id": "R-001", "aceptado": true}
44	10.11	orden_levantada	jueza-laura-ficticia	{"orden_id": "ORD-00021", "proveedor": "aurora"}
45	10.11	orden_enviada	sistema	{"proveedor": "aurora", "orden_id": "ORD-00053", "tipo": "dominio", "objetivo": "live.golazo-libre.test"}
46	10.11	orden_levantada	jueza-laura-ficticia	{"orden_id": "ORD-00025", "proveedor": "andina"}
47	10.11	orden_enviada	sistema	{"proveedor": "andina", "orden_id": "ORD-00054", "tipo": "dominio", "objetivo": "live.golazo-libre.test"}
48	10.11	orden_levantada	jueza-laura-ficticia	{"orden_id": "ORD-00033", "proveedor": "cumbre"}
49	10.11	orden_enviada	sistema	{"proveedor": "cumbre", "orden_id": "ORD-00055", "tipo": "dominio", "objetivo": "live.golazo-libre.test"}
59	13.22	reenvio_pendiente	sistema	{"id": "RE-001", "proveedor": "cumbre"}
60	13.39	reenvio_firmado	jueza-laura-ficticia	{"id": "RE-001", "orden_id": "ORD-00056"}
61	13.39	orden_enviada	sistema	{"proveedor": "cumbre", "orden_id": "ORD-00056", "tipo": "dominio", "objetivo": "live.golazo-libre.test"}

Registro completo: entrega/pruebas/reclamo/auditoria.jsonl.

Anexo G — Cómo verifica el juez la evidencia

El juez o un perito pueden comprobar, sin confiar en la plataforma, que la evidencia es la misma que se capturó:

1. **Capturas:** en la carpeta `entrega/evidencia` ejecutar `sha256sum -c SHA256SUMS`. Cada archivo debe dar «OK» y su hash es el de la sección 4 del expediente.
2. **Expedientes y sellos:** `python plataforma/expedientes.py --verificar entrega/expedientes.json` recalcula los hashes encadenados y el hash de cada expediente.
3. **Auditoría:** `python plataforma/servidor.py --verificar-auditoria entrega/auditoria.jsonl` comprueba que nadie borró ni modificó pasos (Anexo D).
4. **Firma:** la firma de la sección 7 es HMAC-SHA256 del texto firmado con la clave del juez; se recalcula con la misma clave.
5. **Marca de agua:** la marca está en la detección original guardada en el expediente y se compara con los prefijos válidos del partido (sección 1).